

Informe Final de Metodologías de Portafolios

Markowitz, Black-Litterman y P4 Monte Carlo

Entrega 2 - Capstone Final

Fecha de generacion: 09-05-2026

Universo F5: 601 activos | Benchmark top-20 | Rebalanceo semestral | Simulacion P4 a 260 semanas

Proposito del informe

Documentar de forma trazable los datos, calculos, tecnicas de optimizacion, comparaciones, graficos, tablas y conclusiones finales del proyecto. El documento consolida los tres notebooks finales y sus outputs verificables.

Indice

1. 1. Resumen ejecutivo
2. 2. Datos, universo F5 y disen0 experimental
3. 3. Metodologia de calculo comun
4. 4. Markowitz vs benchmark
5. 5. Black-Litterman y matriz de views
6. 6. P4 Monte Carlo y recomendador
7. 7. Conclusion integrada
8. 8. Indice de anexos y tablas de auditoria

1. Resumen ejecutivo

El proyecto compara tres capas metodologicas: una base Markowitz contra benchmark, una extension Black-Litterman con views cuantitativas y macro, y una simulacion P4 Monte Carlo orientada a decision cliente-empresa. La evaluacion usa escenarios con y sin pandemia, horizonte central h7_f2, universo de 601 activos y rebalanceo semestral de 126 días hábiles.

- El benchmark top-20 equiponderado captura retorno bruto alto, pero tambien concentra volatilidad y drawdown.
- Black-Litterman permite introducir views sobre momentum, desempleo y momentum por capitalizacion para mejorar rendimiento ajustado por riesgo.
- La variante BL Momentum Top20 6M domina entre las views market-cap: mejora Sharpe frente al benchmark aunque renuncia a parte del retorno bruto.
- P4 Monte Carlo traduce las metricas financieras a riqueza esperada, probabilidad de ganancia, retiro y utilidad empresa.

Tabla 1. Comparacion final de modelos por escenario

scenariolabel	modelo	view	portfolioseleccionado	retornototalrebalanceado	retornoanualrebalanceado	volatilidadanualrebalanceada	maxdrawdownrebalanceado	sharperebalanceado
Con pandemia	Black-Litterman	momentum_top20_6m	Neutro	69.5%	30.2%	11.9%	-11.7%	2.38
Con pandemia	Black-Litterman	desempleo	Arriesgado	71.9%	31.1%	12.4%	-13.3%	2.36
Con pandemia	Black-Litterman	momentum_top20_bottom20_1y	Neutro	65.6%	28.7%	12.1%	-12.8%	2.20
Con pandemia	Black-Litterman	momentum	Conservador	56.4%	25.0%	11.2%	-10.3%	2.06
Con pandemia	Equiponderado	No aplica	Benchmark	101.4%	41.9%	19.5%	-21.9%	2.05
Con pandemia	Markowitz	Retornos historicos	Muy conservador	54.5%	24.3%	11.0%	-10.2%	2.02
Sin pandemia	Markowitz	Retornos historicos	Ideal de mercado	76.5%	32.8%	12.3%	-12.6%	2.51
Sin pandemia	Black-Litterman	momentum_top20_6m	Neutro	72.3%	31.2%	11.9%	-12.9%	2.46
Sin pandemia	Black-Litterman	desempleo	Neutro	63.1%	27.7%	10.5%	-10.4%	2.44
Sin pandemia	Black-Litterman	momentum	Muy conservador	64.0%	28.1%	10.9%	-10.1%	2.38
Sin pandemia	Black-Litterman	momentum_top20_bottom20_1y	Conservador	63.1%	27.7%	10.9%	-10.7%	2.35
Sin pandemia	Equiponderado	No aplica	Benchmark	101.4%	41.9%	19.5%	-21.9%	2.05

Fuente: comparison_three_models_kpis_h7_f2_601activos.csv.

Tabla 2. Top 12 ranking P4 en escenario neutro

rank	scenariolabel	tecnica	view	perfil	terminalwealthmean	prob profit	withdrawalrate	companyrevenue mean	p4 score
1	Con pandemia	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Muy arriesgado	USD 8,973.70	96.5%	3.1%	USD 474.36	9416.86
2	Sin pandemia	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Muy arriesgado	USD 7,752.74	97.6%	2.0%	USD 418.52	8151.45
3	Con	BL Momentum	momentum	Muy	USD	84.1%	14.6%	USD 335.48	6624.61

rank	scenarío label	tecnica	view	perfil	terminal wealth mean	prob profit	withdrawal rate	company revenue mean	p4 score
	pandemia			arriesgado	6,435.53				
4	Sin pandemia	BL Desempleo	desempleo	Muy arriesgado	USD 5,434.33	99.4%	0.5%	USD 220.93	5650.46
5	Sin pandemia	Markowitz	Retornos historicos	Muy arriesgado	USD 5,348.59	97.5%	2.1%	USD 214.65	5542.64
6	Sin pandemia	BL Momentum	momentum	Arriesgado	USD 5,304.35	88.5%	10.9%	USD 320.46	5515.41
7	Con pandemia	Equiponderado	No aplica	Muy arriesgado	USD 5,280.38	99.9%	0.0%	USD 204.33	5484.51
8	Con pandemia	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Arriesgado	USD 5,136.79	99.5%	0.5%	USD 312.41	5444.59
9	Sin pandemia	Equiponderado	No aplica	Muy arriesgado	USD 5,222.20	100.0%	0.0%	USD 203.24	5425.24
10	Sin pandemia	Equiponderado	No aplica	Arriesgado	USD 5,083.96	99.8%	0.2%	USD 307.67	5389.63
11	Con pandemia	Equiponderado	No aplica	Arriesgado	USD 5,069.24	99.9%	0.1%	USD 306.90	5374.74
12	Sin pandemia	BL Momentum	momentum	Muy arriesgado	USD 5,229.92	76.1%	21.7%	USD 222.37	5235.70

Fuente: p4_recommendation_ranking.csv.

2. Datos, universo F5 y diseno experimental

El universo operativo se construye desde datos historicos de acciones y metadata F5. La carpeta filtrada sin pandemia entrega el universo limpio y los escenarios se contrastan contra una version con pandemia. El benchmark se mantiene como top-20 equiponderado para preservar una referencia simple, reproducible y comparable contra portafolios optimizados.

Tabla 3. Diagnostico de escenarios centrales

scenarío	label	n assets	n common returns	returns start	returns end	historical start	historical end	future start	future end	pandemic days in historical	pandemic days in future
sin_pandemia	Sin pandemia	601	2489	2013-03-08	2026-01-30	2014-01-23	2024-01-26	2024-01-29	2026-01-30	0	0
con_pandemia	Con pandemia	601	3245	2013-03-08	2026-01-30	2017-01-24	2024-01-26	2024-01-29	2026-01-30	756	0

Fuente: escenario_diagnostics_h7_f2_601activos.csv.

Tabla 4. Resumen de filtros del universo F5

nivel	descripcion	n tickers
F0_universo_crudo	Total de archivos CSV encontrados	1406
F1_liquidez_basica	Precio >= 5 USD, historia sin pandemia >=...	827
F2_calidad_clasificacion	Excluye Shell Companies, sector Unknown y...	824
F3_capitalizacion_2B	Capitalización de mercado >= 2B USD	659
F4_historia_10_anios_sin_pandemia	Historia >= 10 años fuera del periodo 202...	606
F5_universo_final	5% <= volatilidad anualizada fuera de pan...	601

Fuente: Historical_Stocks_filtrado_sin_pandemia/resumen_filtros.csv.

Tabla 5. Distribucion sectorial F5

sector	n tickers	porcentaje
Finacial Services	218	0.3627287853577371
Technology	65	0.108153078202995
Industrials	63	0.1048252911813644
Healthcare	58	0.0965058236272878
Consumer Cyclical	52	0.086522462562396
Consumer Defensive	32	0.0532445923460898
Real Estate	29	0.0482529118136439

sector	n tickers	porcentaje
Utilities	29	0.0482529118136439
Energy	20	0.0332778702163061
Basic Materials	19	0.0316139767054908
Communication Services	16	0.0266222961730449

Fuente: distribucion_sectorial_F5.csv.

3. Metodologia de calculo comun

Metricas financieras usadas

Para cada portafolio se calcula retorno diario ponderado, retorno total acumulado, retorno anualizado, volatilidad anualizada, max drawdown, CVaR diario al 95% y Sharpe anualizado con tasa libre de riesgo anual de referencia.

- Retorno diario del portafolio: $r_{p,t} = \sum_i w_i r_{i,t}$.
- Retorno anualizado: $(1 + \text{media diaria})^{252} - 1$.
- Volatilidad anualizada: desviacion diaria por raiz de 252.
- Sharpe: exceso de retorno anual sobre tasa libre de riesgo dividido por volatilidad anual.
- Max drawdown: minima caida porcentual desde el maximo acumulado anterior.
- CVaR 95% diario: perdida promedio dentro del 5% peor de retornos diarios.

El rebalanceo central h7_f2 entrena con siete anos historicos y evalua dos anos futuros, particionados en segmentos semestrales. Cada tecnica produce pesos por segmento y luego agrega el camino real rebalanceado para comparar los resultados acumulados.

4. Markowitz vs benchmark

La metodologia Markowitz estima retornos esperados y matriz de covarianza con shrinkage para construir portafolios por perfil. El problema base minimiza varianza o maximiza retorno ajustado por riesgo bajo restricciones de pesos, comparando contra el benchmark top-20 equiponderado.

- Perfiles evaluados: Muy conservador, Conservador, Neutro, Arriesgado y Muy arriesgado.
- Portafolios especiales: Benchmark, Minima varianza, Ideal de mercado y b_teorico cuando aplica.
- Validaciones: splits aleatorios train/test y ventanas moviles robustas para revisar estabilidad temporal.

Tabla 6. Markowitz y benchmark: resumen rebalanceado h7_f2

scenari	scenari label	portafolio	retorno total rebalanceado	retorno anual rebalanceado	volatilidad anual rebalanceada	max drawdown rebalanceado	sharpe rebalanceado
sin_pandemia	Sin pandemia	Muy conservador	58.0%	25.7%	10.7%	-9.5%	2.21
sin_pandemia	Sin pandemia	Conservador	67.8%	29.5%	11.4%	-11.3%	2.42
sin_pandemia	Sin pandemia	Neutro	82.9%	35.3%	13.8%	-14.3%	2.41
sin_pandemia	Sin pandemia	Arriesgado	91.6%	38.4%	21.0%	-20.8%	1.73
sin_pandemia	Sin pandemia	Muy arriesgado	102.7%	42.4%	28.6%	-25.6%	1.41
sin_pandemia	Sin pandemia	Benchmark	101.4%	41.9%	19.5%	-21.9%	2.05
sin_pandemia	Sin pandemia	b_teorico	104.5%	43.0%	27.1%	-25.0%	1.51
sin_pandemia	Sin pandemia	Minima varianza	56.6%	25.1%	11.0%	-10.0%	2.11
sin_pandemia	Sin pandemia	Ideal de mercado	76.5%	32.8%	12.3%	-12.6%	2.51
con_pandemia	Con pandemia	Muy conservador	54.5%	24.3%	11.0%	-10.2%	2.02
con_pandemia	Con pandemia	Conservador	55.5%	24.7%	11.5%	-11.4%	1.97
con_pandemia	Con pandemia	Neutro	60.5%	26.7%	14.1%	-15.2%	1.76
con_pandemia	Con pandemia	Arriesgado	58.4%	25.9%	20.5%	-21.1%	1.17
con_pandemia	Con pandemia	Muy arriesgado	44.0%	20.0%	32.8%	-31.0%	0.55
con_pandemia	Con pandemia	Benchmark	101.4%	41.9%	19.5%	-21.9%	2.05
con_pandemia	Con pandemia	b_teorico	56.7%	25.2%	24.0%	-22.5%	0.97
con_pandemia	Con pandemia	Minima varianza	54.6%	24.3%	11.1%	-9.9%	2.02

scenari	scenari label	portfoli	retorno total rebalanceado	retorno anual rebalanceado	volatilidad anual rebalanceada	max drawdown rebalanceado	sharpe rebalanceado
con_pandemia	Con pandemia	Ideal de mercado	59.5%	26.3%	17.4%	-18.3%	1.40

Fuente: rebalance_summary_h7_f2_601activos.csv.

Tabla 7. Comparacion Markowitz sin vs con pandemia

portfoli
Muy conservador
Conservador
Neutro
Arriesgado
Muy arriesgado
Benchmark
b_teorico
Minima varianza
Ideal de mercado

Fuente: comparison_sin_vs_con_pandemia_h7_f2_601activos.csv.

Tabla 8. Heatmap tabular de Sharpe por train/test

train year s	2	3	4	5	6	7	8
7	2.1679202236798125						
6	2.217034815838733	1.8482424100820047					
5	2.3392726380826327	1.86198660746759	2.1116819253556662				
4	2.0054795584483376	1.9166222414608745	2.0454679765043875	1.577810190491994			
3	1.873517822212766	1.9107086077826736	1.897302837700648	1.7280173114360593	1.61525920656788		
2	1.9555686759461	1.6952383951987258	1.7791908164329533	1.8098806988333231	1.6722584273461607	1.3410910998619208	
1	1.8532636425240507	1.4490024640805843	1.7872257354463297	1.4281769017266166	1.6805250769933655	1.499859271792659	1.259192170208481

Fuente: heatmap_sharpe_train_test.csv.

Tabla 9. Validacion robusta por ventanas moviles

Horizonte	Años hist3ricos	Años futuros	Sharpe futuro medio
h7_f2	7	2	2.32
h6_f3	6	3	2.07
h5_f4	5	4	1.88
h4_f5	4	5	1.66
h3_f6	3	6	1.6
h2_f7	2	7	1.35

Fuente: validacion_robusta_ventanas_moviles.csv.

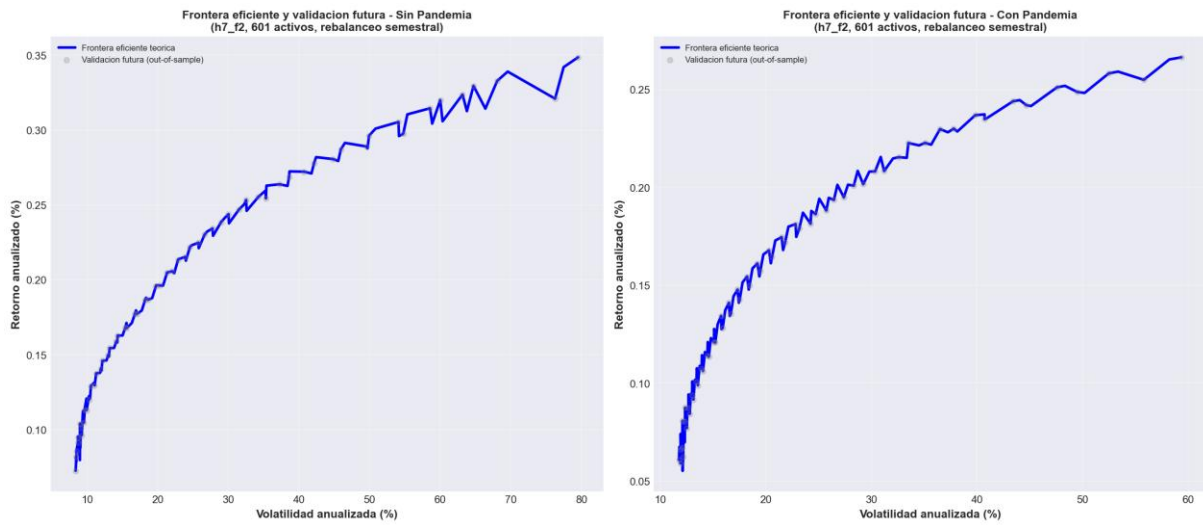


Figura 1. Frontera eficiente teorica versus desempeno real.

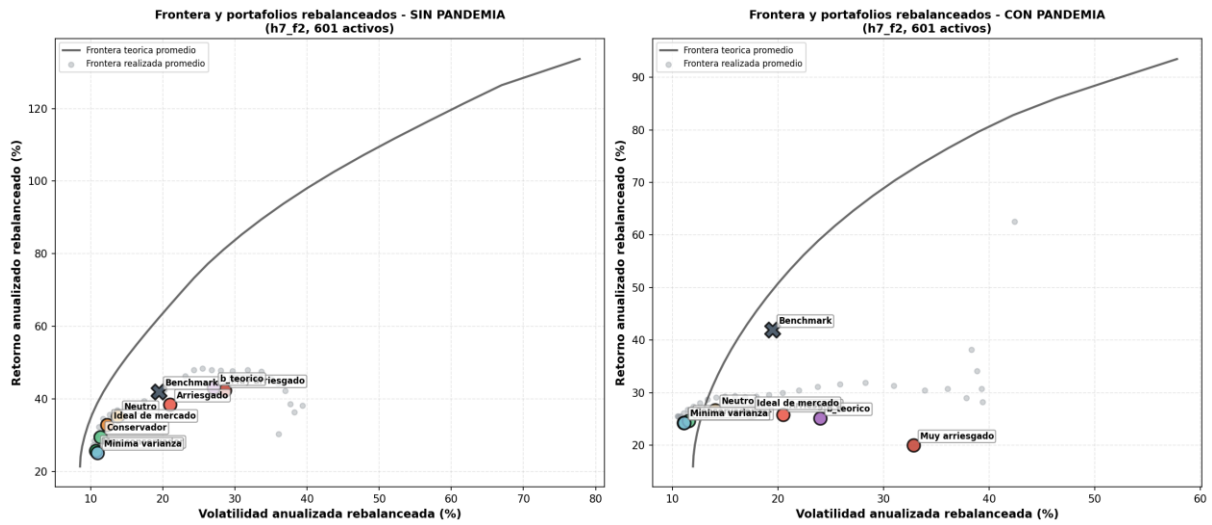


Figura 2. Frontera eficiente con portafolios coloreados por perfil.

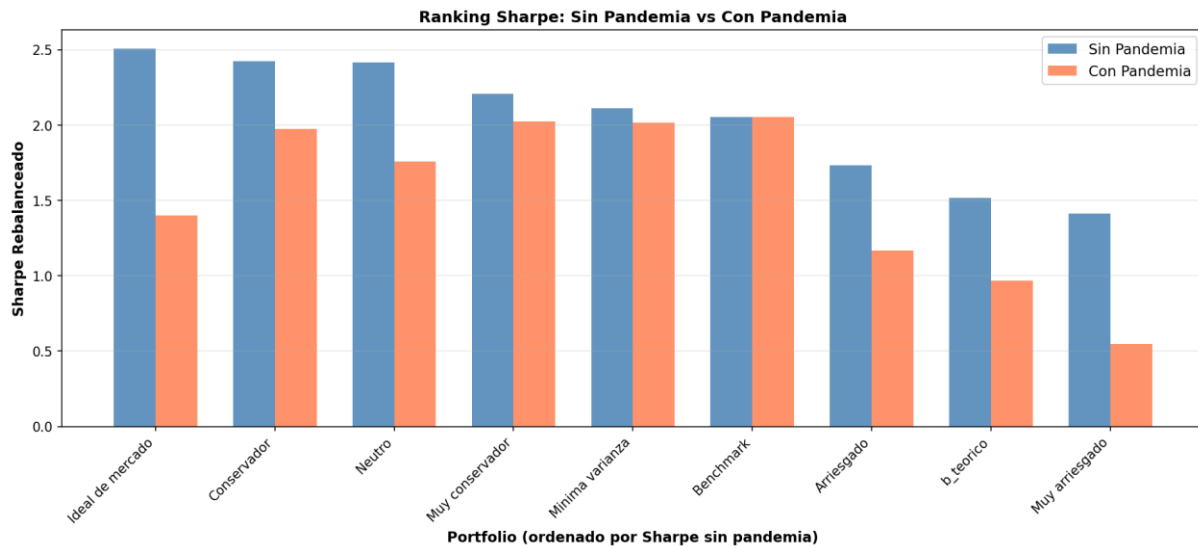


Figura 3. Ranking de Sharpe para Markowitz y benchmark.

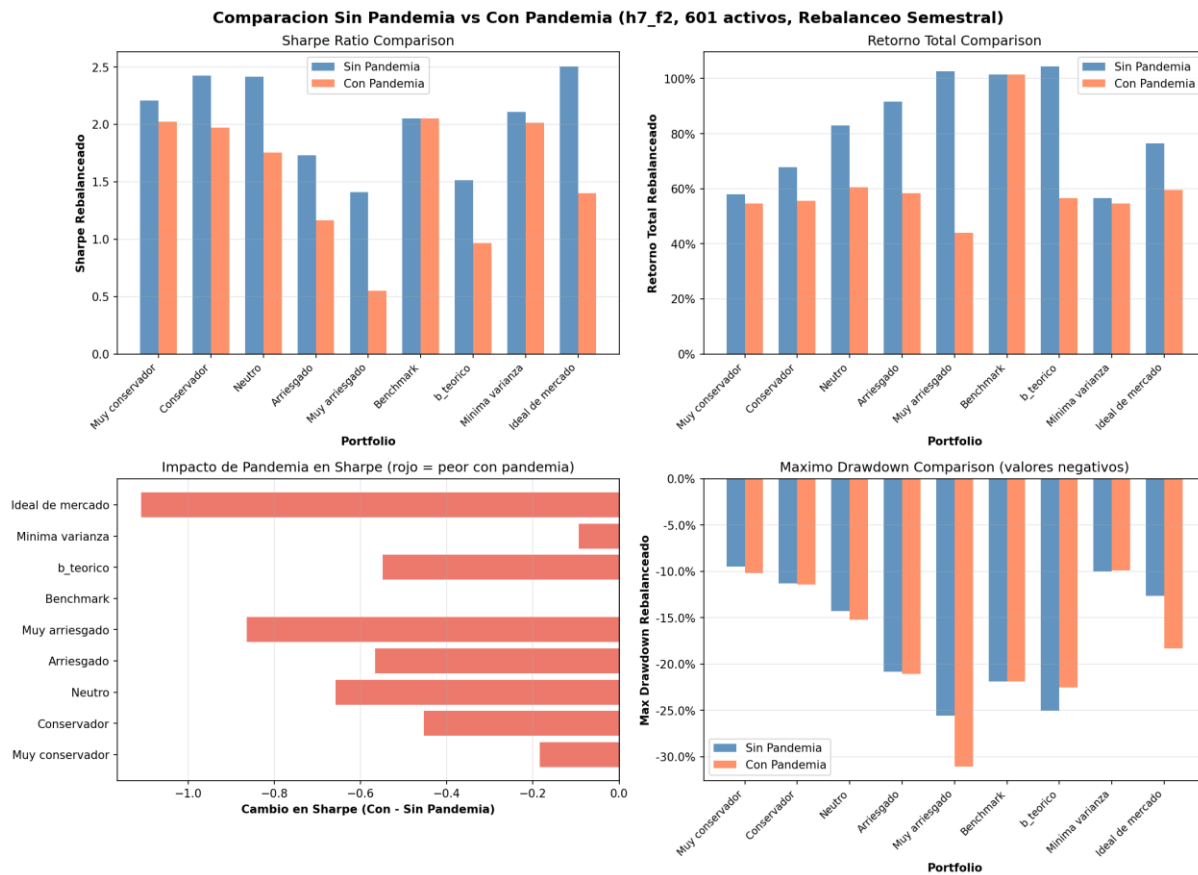


Figura 4. Comparacion de escenarios sin y con pandemia.

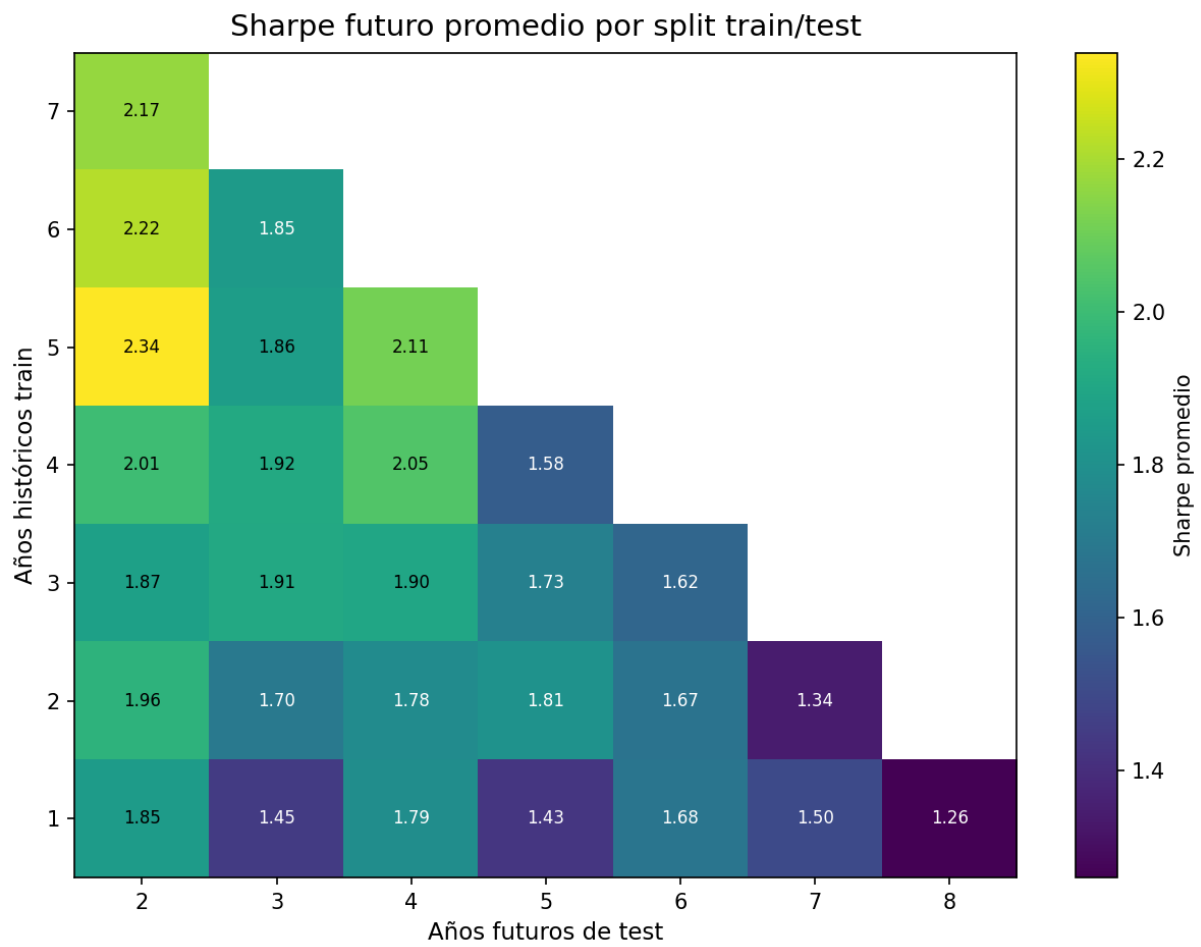


Figura 5. Heatmap de Sharpe por combinacion train/test.

Impacto de Pandemia en Sharpe (Negativo = peor desempeno con pandemia)

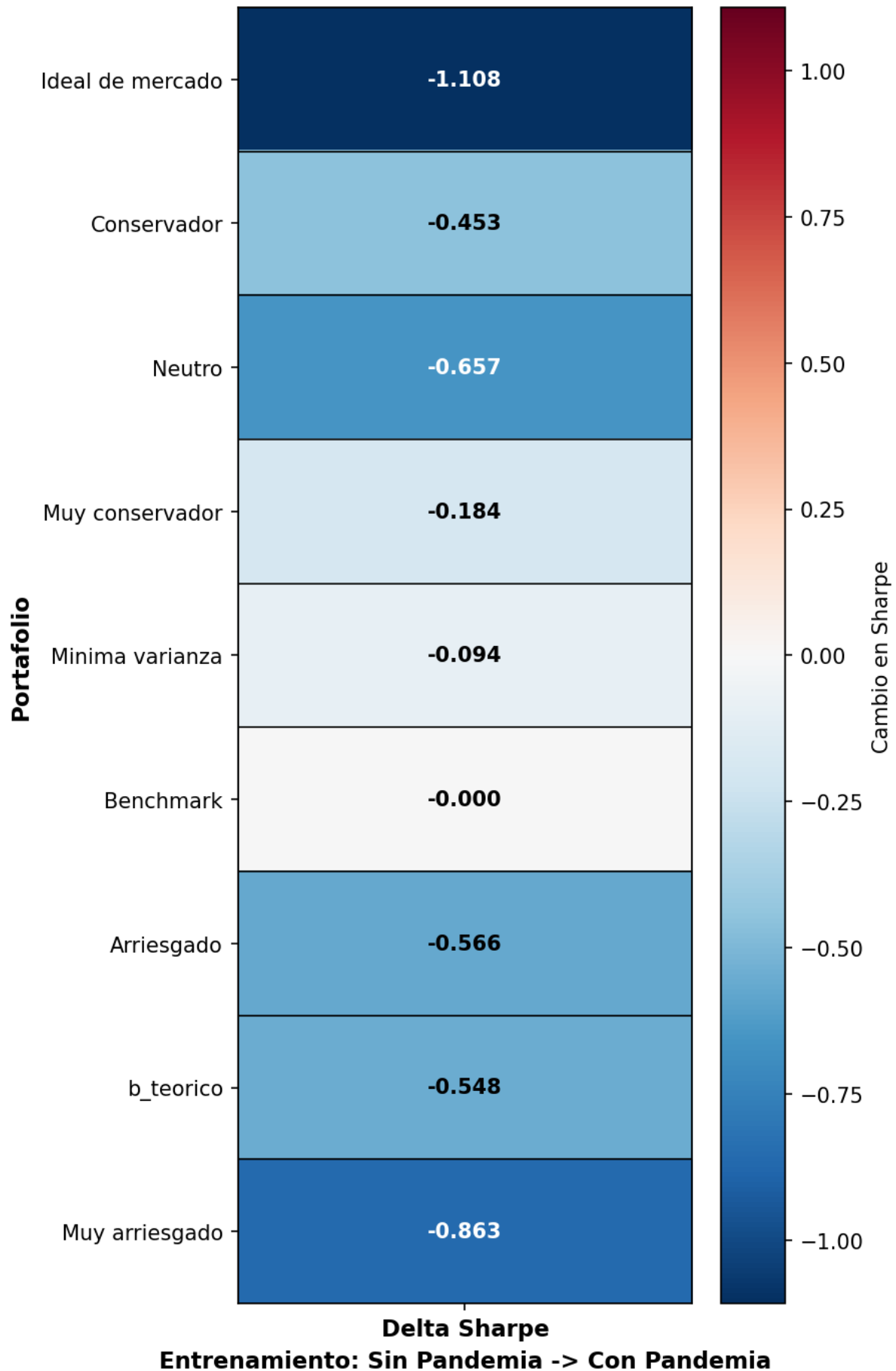


Figura 6. Delta de Sharpe por inclusion de pandemia.

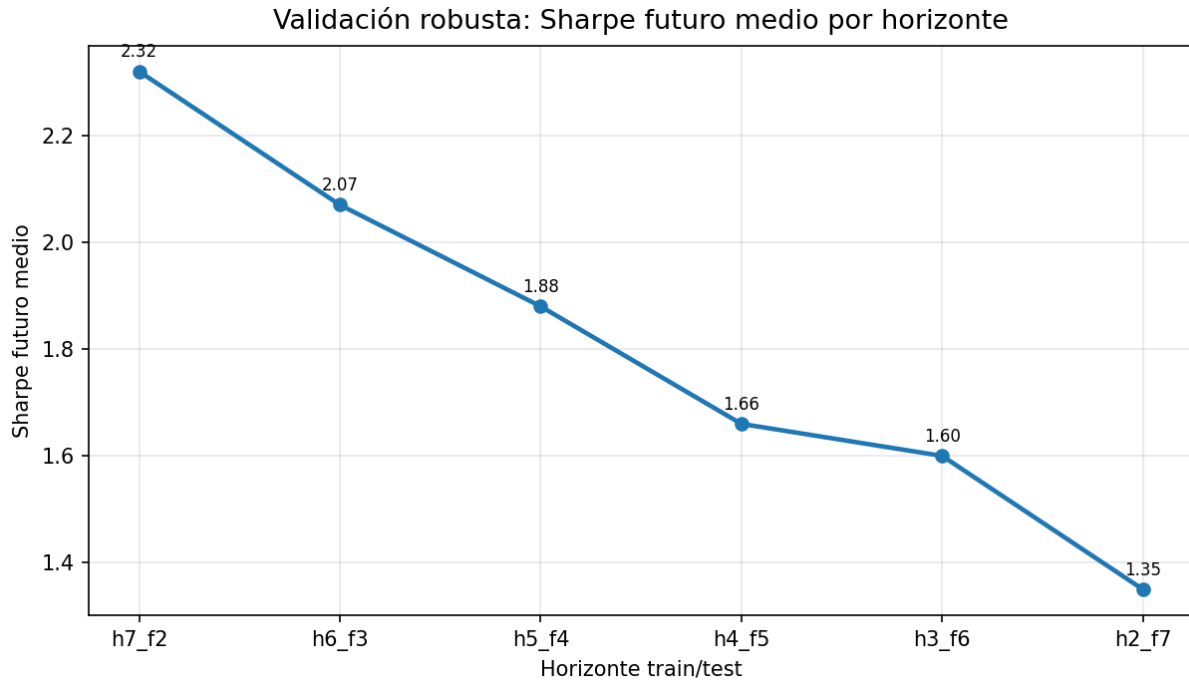


Figura 7. Validacion robusta de Sharpe por horizonte.

5. Black-Litterman y matriz de views

Black-Litterman combina un prior implícito de mercado con views expresadas en una matriz P, vector Q y matriz Omega. El prior se obtiene con pesos de capitalización de mercado y aversión al riesgo; las views ajustan retornos esperados antes de resolver los portafolios con la misma estructura de perfiles y rebalanceo.

- View momentum: long/short por momentum historico general.
- View desempleo: view macro sectorial usando desempleo asumido versus nivel neutral.
- View momentum_top20_6m: top 20 por capitalizacion, 126 dias, long 10 y short 10.
- View momentum_top20_bottom20_1y: top 40 por capitalizacion, 252 dias, long 20 y short 20.

Tabla 10. Configuración observada de views Black-Litterman

view type	segmentos	lookback min	lookback max	n long prom	n short prom	q daily prom	confidence prom	marketcap universe prom
desempleo	8	1764	1764	466.0	135.0	0.000040	0.35	
momentum	8	252	252	20.0	20.0	0.004794	0.50	
momentum_top20_6m	8	126	126	10.0	10.0	0.001948	0.50	20.0
momentum_top20_bottom20_1y	8	252	252	20.0	20.0	0.001554	0.50	40.0

Fuente: bl_views_h7_f2_601activos.csv.

Tabla 11. Mejor portafolio BL por view y escenario

scenari o label	view type	portfolio	retorno total rebalanceado	retorno anual rebalanceado	volatilidad anual rebalanceada	max drawdown rebalanceado	sharpe rebalanceado
Con pandemia	momentum_top20_6m	Neutro	69.5%	30.2%	11.9%	-11.7%	2.38
Con pandemia	desempleo	Arriesgado	71.9%	31.1%	12.4%	-13.3%	2.36
Con pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Neutro	65.6%	28.7%	12.1%	-12.8%	2.20
Con pandemia	momentum	Conservador	56.4%	25.0%	11.2%	-10.3%	2.06
Sin pandemia	momentum_top20_6m	Neutro	72.3%	31.2%	11.9%	-12.9%	2.46
Sin pandemia	desempleo	Neutro	63.1%	27.7%	10.5%	-10.4%	2.44
Sin pandemia	momentum	Muy conservador	64.0%	28.1%	10.9%	-10.1%	2.38
Sin pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Conservador	63.1%	27.7%	10.9%	-10.7%	2.35

Fuente: bl_rebalance_summary_h7_f2_601activos.csv.

Tabla 12. Variantes market-cap momentum versus benchmark

scenari o label	view type	portfolio	retorno total rebalance ado	benchm ark retorno total	delta retorno total vs benchm ark	volatilidad anual rebalance ada	delta volatilid ad anual vs benchm ark	max drawdown rebalance ado	delta drawdo wn vs benchm ark	sharpe rebalance ado	delta sharpe vs benchm ark
Con pande mia	momentum_top20_6m	Neutro	69.5%	101.4%	-31.9%	11.9%	-7.6%	-11.7%	10.2%	2.38	0.32
Con pande mia	momentum_top20_botto m20_1y	Neutro	65.6%	101.4%	-35.8%	12.1%	-7.3%	-12.8%	9.1%	2.20	0.15
Sin pande mia	momentum_top20_6m	Neutro	72.3%	101.4%	-29.2%	11.9%	-7.6%	-12.9%	9.0%	2.46	0.41
Sin pande mia	momentum_top20_botto m20_1y	Conserva dor	63.1%	101.4%	-38.3%	10.9%	-8.5%	-10.7%	11.2%	2.35	0.30

Fuente: comparison_marketcap_momentum_profiles_h7_f2_601activos.csv.

Tabla 13. Top 15 mejoras BL frente a Markowitz por delta Sharpe

scenari o label	view type	portfolio	retorno total bl	retorno total markowitz	delta retorno total bl menos markowitz	max drawdown bl	max drawdown markowitz	sharpe bl	sharpe markowitz	delta sharpe bl menos markowitz
Con pandemia	desempleo	Arriesgado	71.9%	58.4%	13.4%	-13.3%	-21.1%	2.36	1.17	1.19
Con pandemia	momentum_top20_6m	Muy arriesgado	157.5%	44.0%	113.5%	-33.7%	-31.0%	1.65	0.55	1.10
Con pandemia	desempleo	Muy arriesgado	86.0%	44.0%	41.9%	-25.8%	-31.0%	1.42	0.55	0.87
Con pandemia	momentum_top20_6m	b_teorico	107.1%	56.7%	50.4%	-23.9%	-22.5%	1.74	0.97	0.77
Con pandemia	momentum_top20_6m	Arriesgado	102.8%	58.4%	44.3%	-20.0%	-21.1%	1.92	1.17	0.75
Con pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	b_teorico	92.3%	56.7%	35.6%	-24.2%	-22.5%	1.62	0.97	0.65
Con pandemia	desempleo	b_teorico	75.6%	56.7%	18.9%	-20.6%	-22.5%	1.60	0.97	0.64
Con pandemia	momentum_top20_6m	Neutro	69.5%	60.5%	9.0%	-11.7%	-15.2%	2.38	1.76	0.62
Con pandemia	momentum	Muy arriesgado	124.9%	44.0%	80.8%	-41.4%	-31.0%	1.14	0.55	0.59
Con pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Arriesgado	89.9%	58.4%	31.5%	-22.7%	-21.1%	1.72	1.17	0.55
Con pandemia	momentum	b_teorico	91.0%	56.7%	34.3%	-23.5%	-22.5%	1.49	0.97	0.53
Con pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Muy arriesgado	86.0%	44.0%	42.0%	-30.4%	-31.0%	1.07	0.55	0.52
Sin pandemia	desempleo	Arriesgado	75.0%	91.6%	-16.6%	-15.4%	-20.8%	2.23	1.73	0.50
Con pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Neutro	65.6%	60.5%	5.2%	-12.8%	-15.2%	2.20	1.76	0.44

scenariolabel	view type	portfolio	retorno total bl	retorno total markowitz	delta retorno total bl menos markowitz	max drawdown bl	max drawdown markowitz	sharpe bl	sharpe markowitz	delta sharpe bl menos markowitz
Con pandemia	desempleo	Neutro	56.4%	60.5%	-4.0%	-10.4%	-15.2%	2.13	1.76	0.38

Fuente: comparison_bl_vs_markowitz_h7_f2_601activos.csv.

Lectura Black-Litterman

Experimento central Sin pandemia / momentum_top20_6m: lidera Neutro con Sharpe rebalanceado 2.46, retorno total 72.3% y drawdown -12.9%.

Experimento central Sin pandemia / desempleo: lidera Neutro con Sharpe rebalanceado 2.44, retorno total 63.1% y drawdown -10.4%.

Experimento central Sin pandemia / momentum: lidera Muy conservador con Sharpe rebalanceado 2.38, retorno total 64.0% y drawdown -10.1%.

Experimento central Con pandemia / momentum_top20_6m: lidera Neutro con Sharpe rebalanceado 2.38, retorno total 69.5% y drawdown -11.7%.

Experimento central Con pandemia / desempleo: lidera Arriesgado con Sharpe rebalanceado 2.36, retorno total 71.9% y drawdown -13.3%.

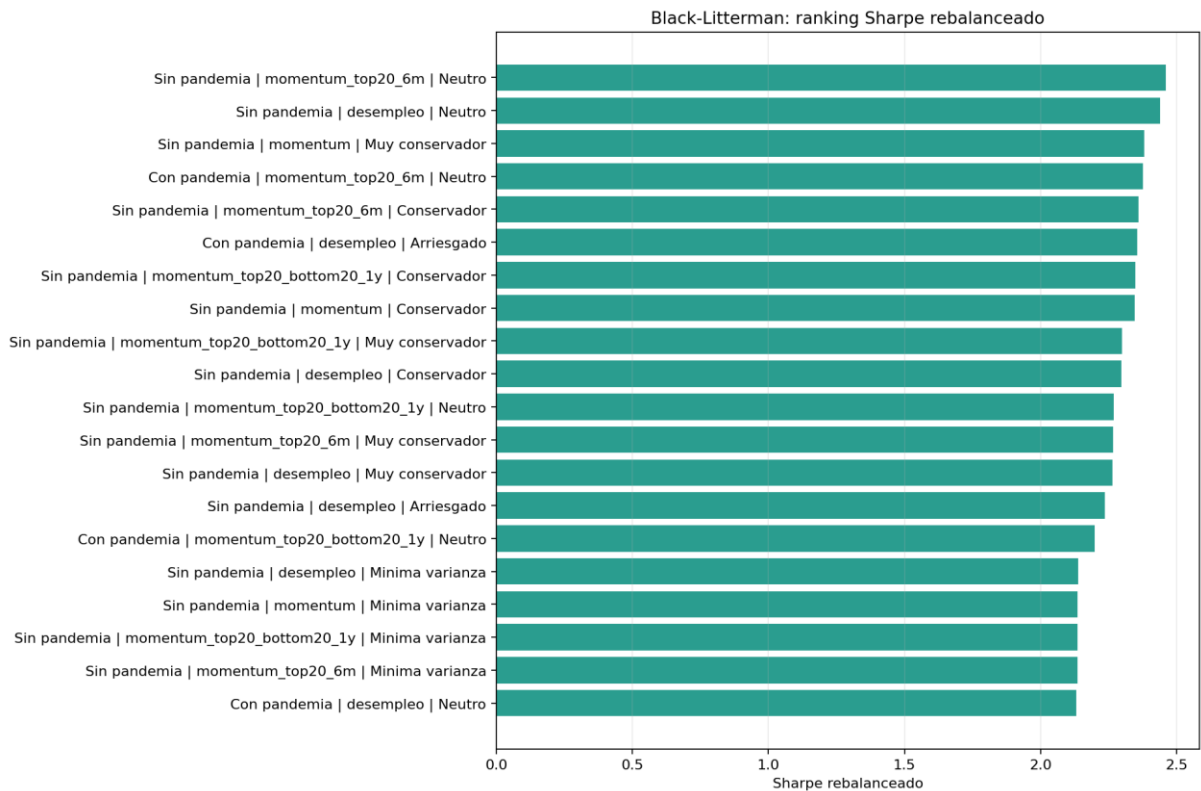


Figura 8. Ranking de Sharpe Black-Litterman.

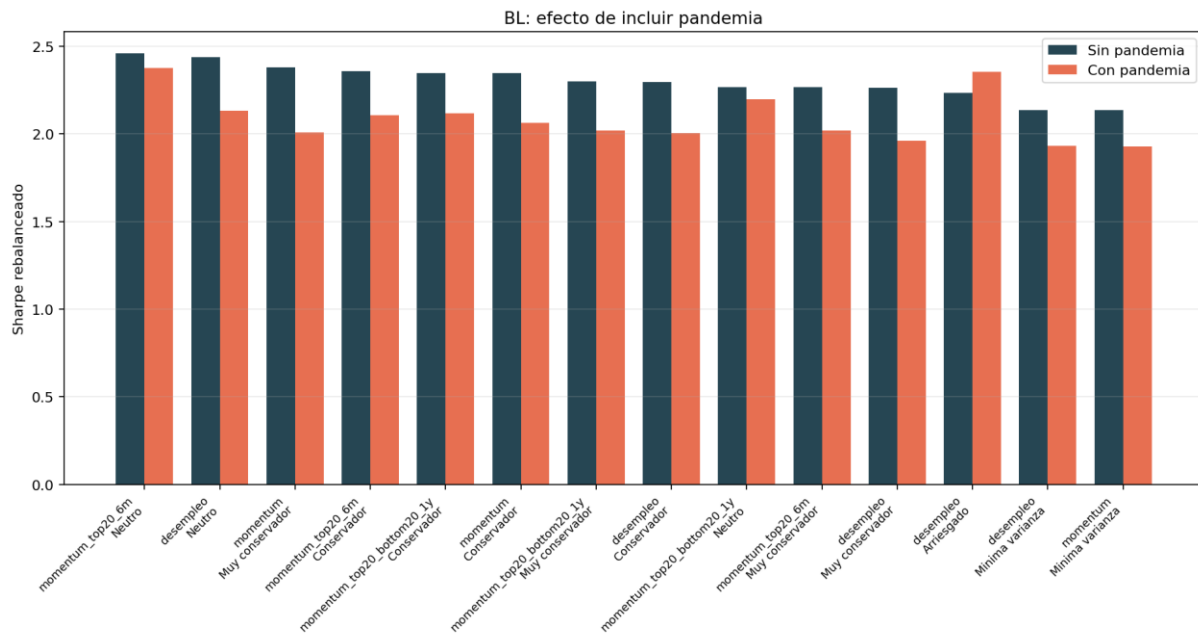


Figura 9. Efecto de pandemia en views Black-Litterman.

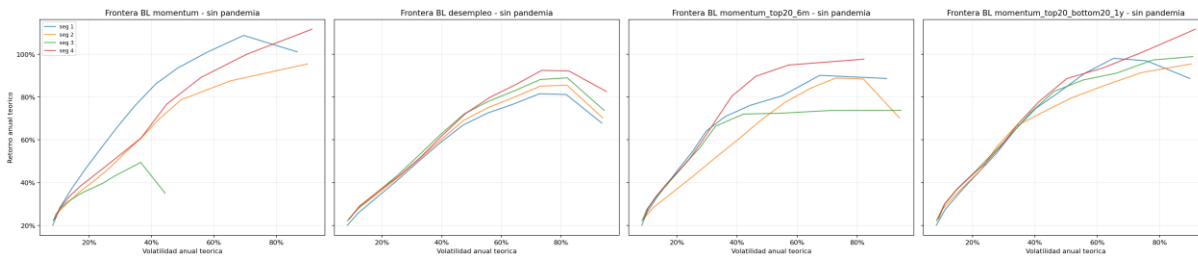


Figura 10. Fronteras BL por segmento h7_f2.

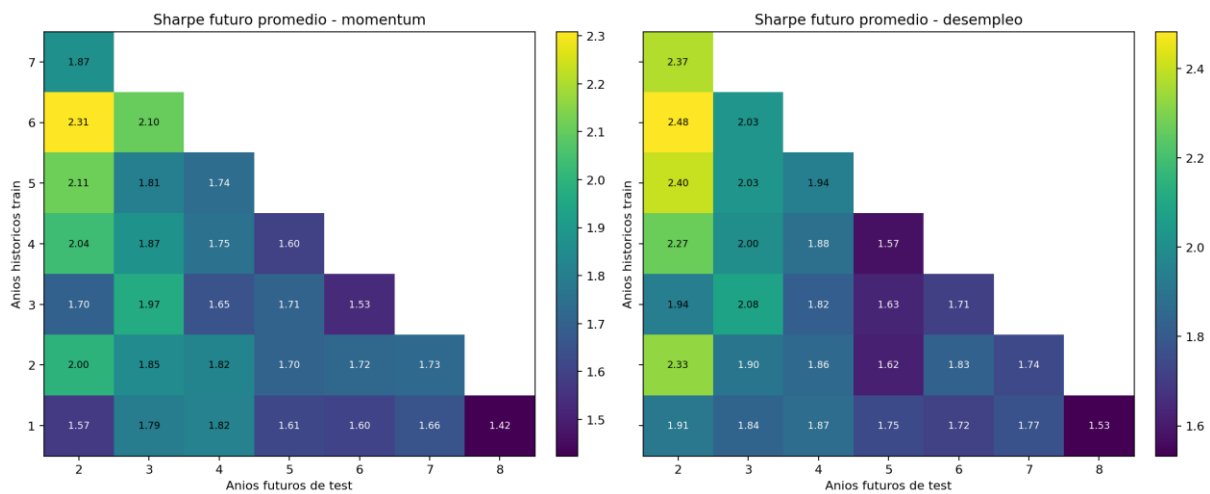


Figura 11. Heatmap de validacion aleatoria BL.

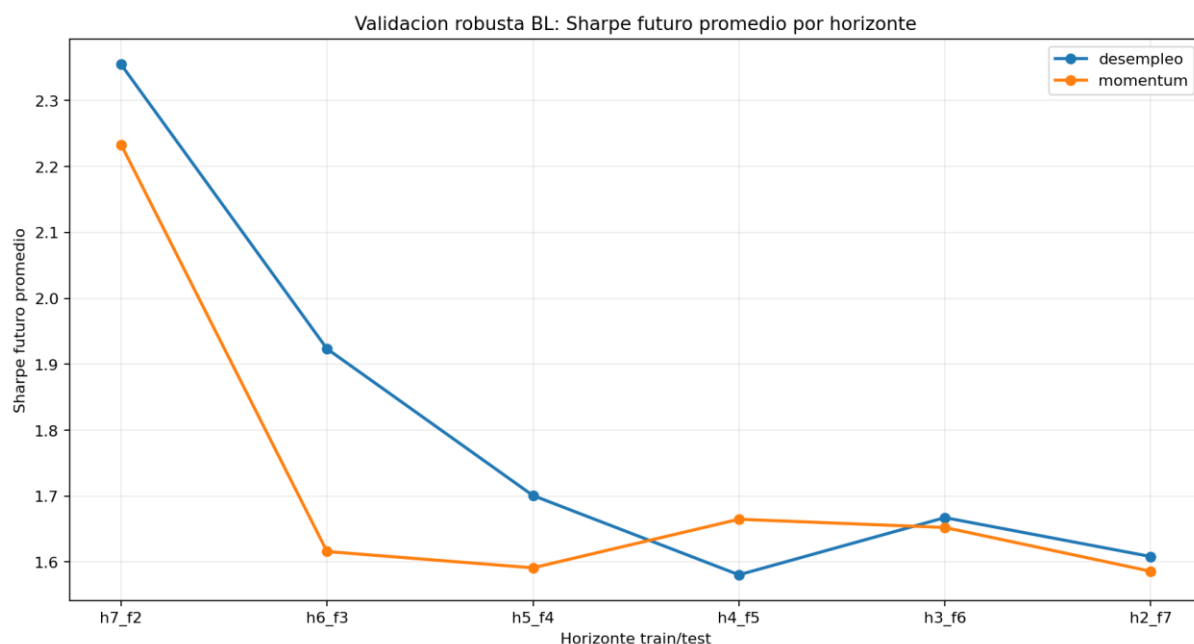


Figura 12. Validacion robusta BL por horizonte.

6. P4 Monte Carlo y recomendador

P4 transforma los KPIs de cada tecnica en una simulacion de riqueza para el cliente y utilidad para la empresa. La logica incorpora probabilidad de aceptacion, probabilidad de retiro ante perdidas, comision inicial y comisiones por recomendaciones periodicas.

Tabla 14. Supuestos operativos de P4 Monte Carlo

supuesto	valor
Capital inicial	USD 1,000
Comision K	1.00% por transaccion
Horizonte	260 semanas
Simulaciones	5,000 por combinacion
Escenarios proyectados	desfavorable, neutro, favorable
Tecnicas comparadas	6
Combinaciones input	60
Filas resumen Monte Carlo	180

Fuente: notebook P4 y outputs finales.

Tabla 15. Promedios por tecnica en escenario neutro

tecnica	view	riqueza media	retiro promedio	utilidad empresa media	prob ganancia media
Equiponderado	No aplica	USD 4,234.21	22.9%	USD 234.34	77.1%
BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	USD 4,122.99	18.6%	USD 253.15	81.3%
BL Momentum	momentum	USD 3,698.39	24.9%	USD 223.13	74.6%
BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	USD 3,212.50	19.9%	USD 173.56	79.8%
BL Desempleo	desempleo	USD 3,055.16	18.7%	USD 159.96	81.2%
Markowitz	Retornos historicos	USD 2,970.09	21.3%	USD 159.49	77.6%

Fuente: p4_neutral_scenario_summary.csv.

Tabla 16. Top 20 recomendaciones P4

rank	scenario label	tecnica	view	perfil	terminal wealth mean	prob profit	withdrawal rate	company revenue mean	p4 score
1	Con pandemia	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Muy arriesgado	USD 8,973.70	96.5%	3.1%	USD 474.36	9416.86
2	Sin pandemia	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Muy arriesgado	USD 7,752.74	97.6%	2.0%	USD 418.52	8151.45
3	Con pandemia	BL Momentum	momentum	Muy arriesgado	USD 6,435.53	84.1%	14.6%	USD 335.48	6624.61
4	Sin pandemia	BL Desempleo	desempleo	Muy arriesgado	USD 5,434.33	99.4%	0.5%	USD 220.93	5650.46
5	Sin pandemia	Markowitz	Retornos historicos	Muy arriesgado	USD 5,348.59	97.5%	2.1%	USD 214.65	5542.64
6	Sin pandemia	BL Momentum	momentum	Arriesgado	USD 5,304.35	88.5%	10.9%	USD 320.46	5515.41
7	Con pandemia	Equiponderado	No aplica	Muy arriesgado	USD 5,280.38	99.9%	0.0%	USD 204.33	5484.51
8	Con pandemia	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Arriesgado	USD 5,136.79	99.5%	0.5%	USD 312.41	5444.59
9	Sin pandemia	Equiponderado	No aplica	Muy arriesgado	USD 5,222.20	100.0%	0.0%	USD 203.24	5425.24
10	Sin pandemia	Equiponderado	No aplica	Arriesgado	USD 5,083.96	99.8%	0.2%	USD 307.67	5389.63
11	Con pandemia	Equiponderado	No aplica	Arriesgado	USD 5,069.24	99.9%	0.1%	USD 306.90	5374.74
12	Sin pandemia	BL Momentum	momentum	Muy arriesgado	USD 5,229.92	76.1%	21.7%	USD 222.37	5235.70
13	Sin pandemia	Equiponderado	No aplica	Neutro	USD 4,875.46	94.0%	6.0%	USD 320.25	5135.70
14	Con pandemia	Equiponderado	No aplica	Neutro	USD 4,830.49	94.1%	5.9%	USD 317.43	5088.52
15	Con pandemia	BL Momentum	momentum	Arriesgado	USD 4,761.74	91.1%	8.6%	USD 287.56	4963.70
16	Sin pandemia	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Arriesgado	USD 4,687.07	99.6%	0.4%	USD 278.67	4961.74
17	Sin pandemia	Markowitz	Retornos historicos	Arriesgado	USD 4,488.42	99.0%	0.9%	USD 262.93	4741.94
18	Sin pandemia	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Arriesgado	USD 4,449.24	97.5%	2.3%	USD 259.20	4685.24
19	Con pandemia	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Arriesgado	USD 4,433.58	99.0%	1.0%	USD 254.48	4678.06
20	Con pandemia	BL Desempleo	desempleo	Muy arriesgado	USD 4,427.70	99.1%	0.6%	USD 100.37	4522.07

Fuente: p4_recommendation_ranking.csv.

Tabla 17. Mejores tecnicas por escenario proyectado

projection scenario	tecnica	view	riqueza media	retiro promedio	utilidad empresa media
desfavorable	Equiponderado	No aplica	USD 2,953.03	27.0%	USD 182.03
desfavorable	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	USD 2,798.38	22.9%	USD 196.99
desfavorable	BL Desempleo	desempleo	USD 2,271.86	21.8%	USD 132.94
desfavorable	BL Momentum	momentum	USD 2,226.85	35.1%	USD 159.73
desfavorable	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	USD 2,198.13	26.0%	USD 139.02
desfavorable	Markowitz	Retornos historicos	USD 2,084.55	28.3%	USD 127.64
favorable	BL Momentum	momentum	USD 6,079.86	19.5%	USD 305.51
favorable	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	USD 6,048.35	16.3%	USD 324.45
favorable	Equiponderado	No aplica	USD 5,983.12	19.8%	USD 299.13
favorable	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	USD 4,656.62	16.5%	USD 214.49
favorable	Markowitz	Retornos historicos	USD 4,190.70	17.5%	USD 195.81
favorable	BL Desempleo	desempleo	USD 4,083.31	16.4%	USD 191.40
neutro	Equiponderado	No aplica	USD 4,234.21	22.9%	USD 234.34
neutro	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	USD 4,122.99	18.6%	USD 253.15
neutro	BL Momentum	momentum	USD 3,698.39	24.9%	USD 223.13
neutro	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	USD 3,212.50	19.9%	USD 173.56
neutro	BL Desempleo	desempleo	USD 3,055.16	18.7%	USD 159.96
neutro	Markowitz	Retornos historicos	USD 2,970.09	21.3%	USD 159.49

Lectura P4

Mejor alternativa para el cliente en escenario neutro: ****BL Momentum Top20 6M / momentum_top20_6m / Muy arriesgado / Con pandemia****, con riqueza terminal esperada USD 8973.70, probabilidad de ganancia 96.5% y retiro 3.1%.

Mayor utilidad esperada para la empresa: ****BL Momentum Top20 6M / momentum_top20_6m / Muy arriesgado / Con pandemia****, con utilidad esperada USD 474.36.

Mejor equilibrio cliente-empresa por score P4: ****BL Momentum Top20 6M / momentum_top20_6m / Muy arriesgado / Con pandemia****, score 9416.86.

Menor retiro observado en escenario neutro: ****BL Desempleo / desempleo / Arriesgado / Sin pandemia****, retiro 0.0%.

La comision K usada es 1.00% por transaccion; la utilidad de empresa se calcula como comision inicial sobre C0 si el cliente acepta y comision posterior sobre 5.0% de la riqueza cuando acepta una recomendacion.

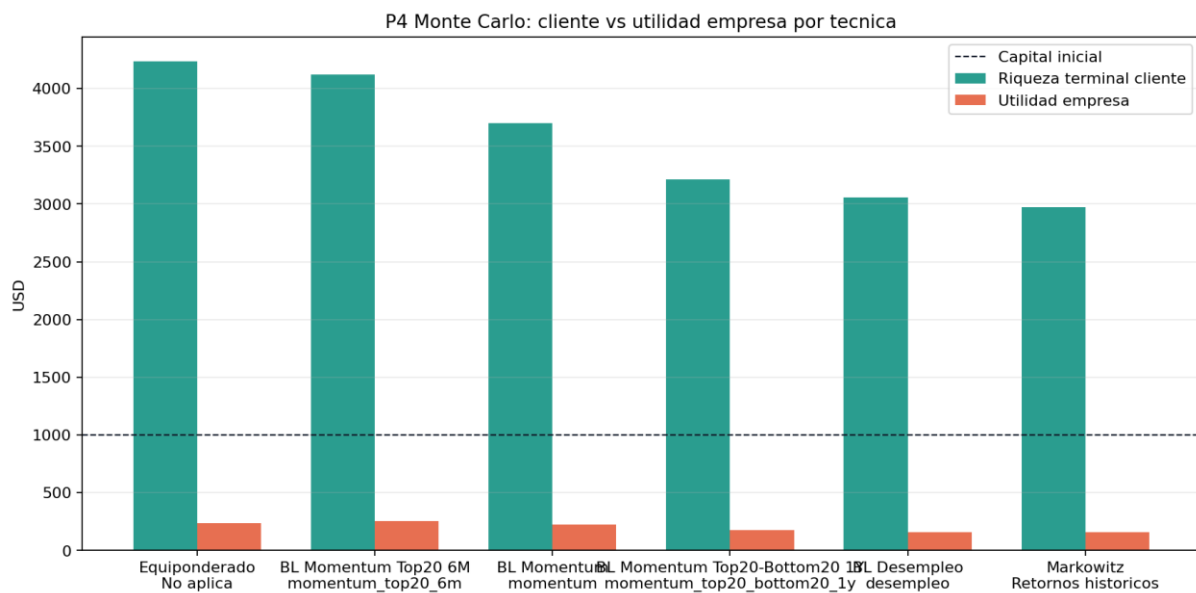


Figura 13. Riqueza cliente versus utilidad empresa por tecnica.

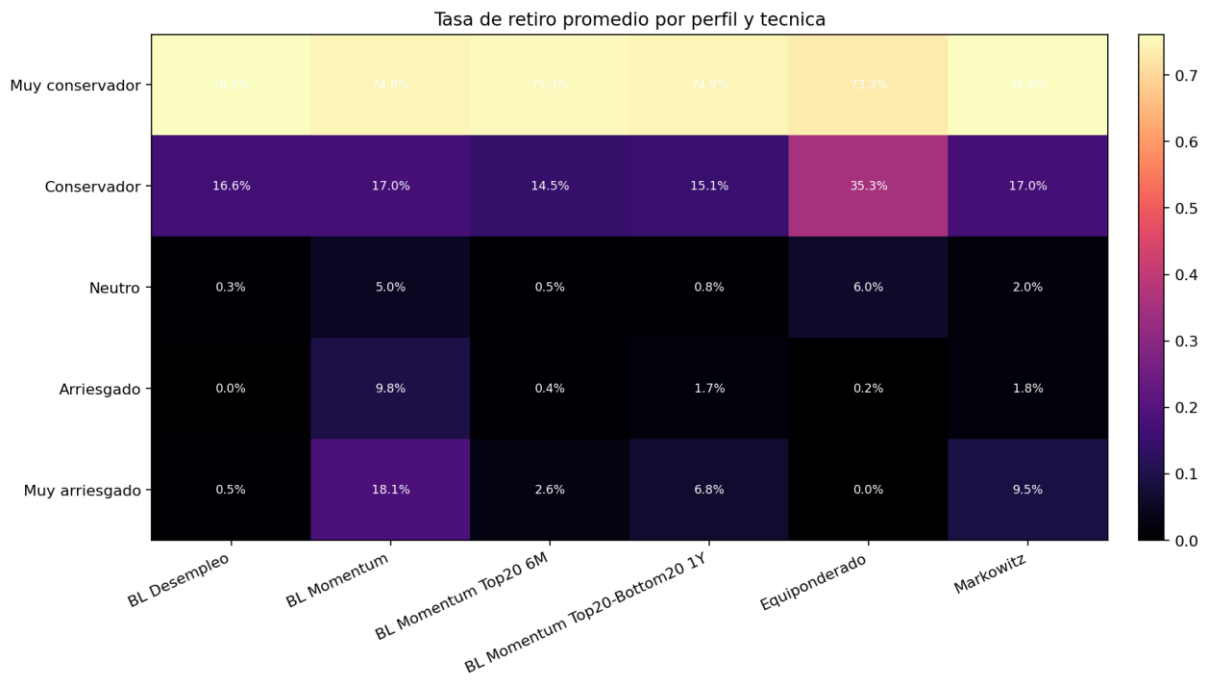


Figura 14. Tasa de retiro promedio por perfil y tecnica.

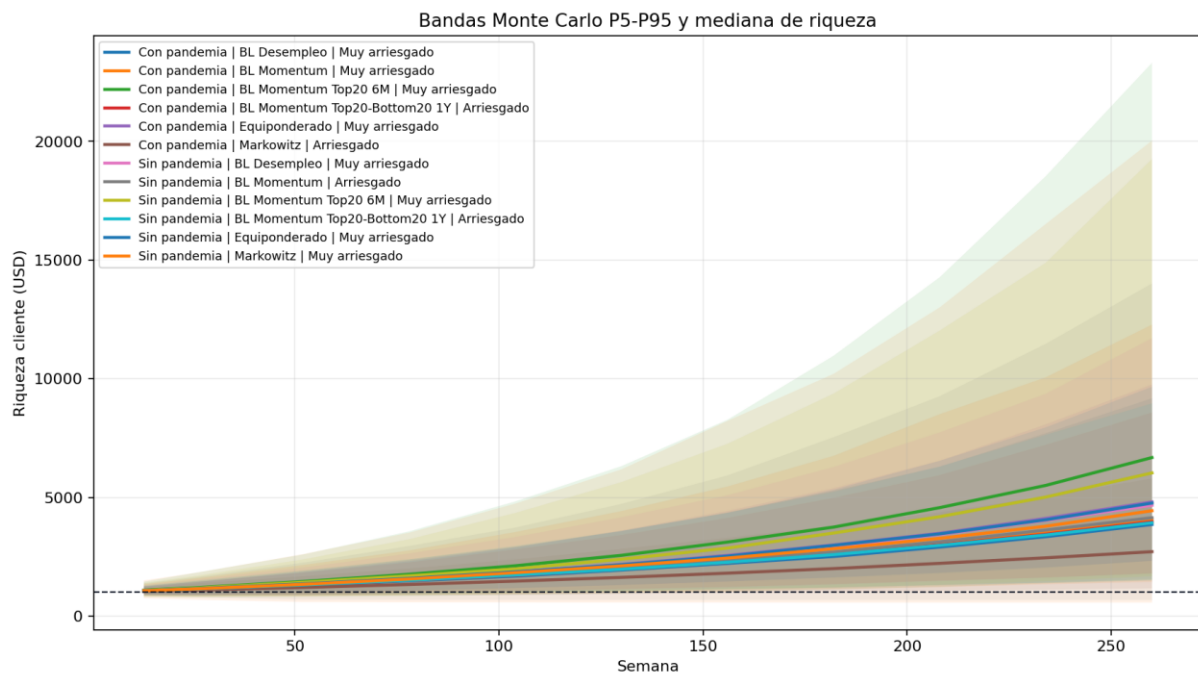


Figura 15. Bandas P5-P95 y mediana de riqueza.

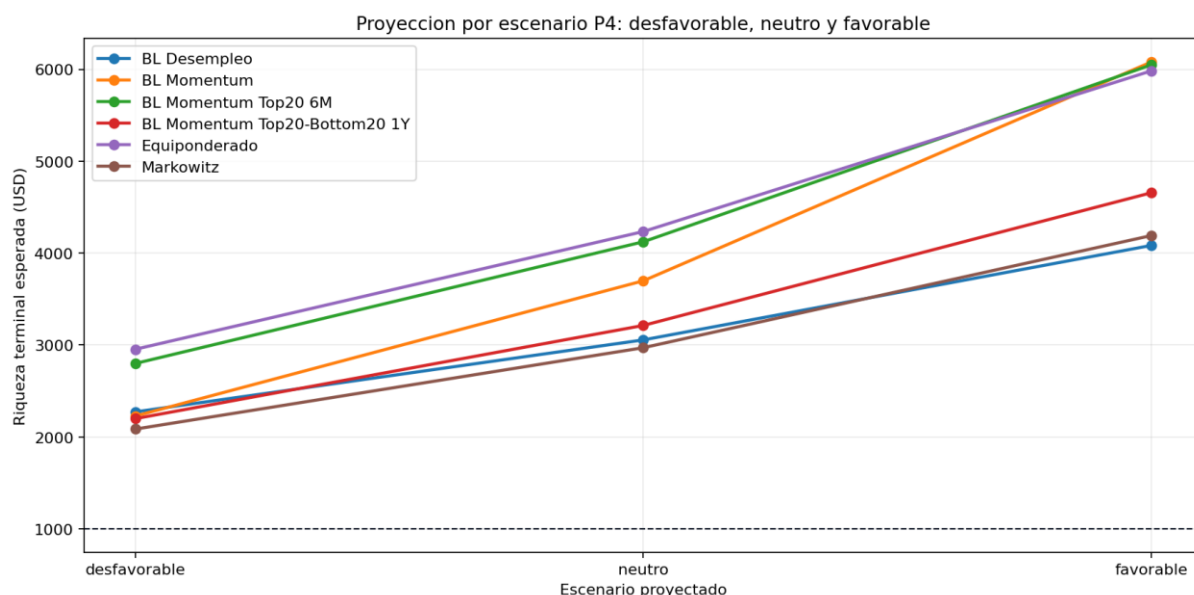


Figura 16. Sensibilidad por escenario proyectado.

7. Conclusion integrada

- El benchmark top-20 sigue siendo una referencia fuerte por retorno total, pero su volatilidad y drawdown son mayores que las carteras BL ajustadas por riesgo.
- Markowitz aporta una base estable y trazable, especialmente para perfiles conservadores, aunque depende fuertemente de retornos historicos.
- BL Desempleo ofrece un ajuste macro competitivo y en algunos escenarios lidera frente a Markowitz por delta Sharpe.
- BL Momentum Top20 6M es la tecnica mas fuerte en P4 y la mejor variante market-cap momentum por Sharpe en ambos escenarios de datos.
- BL Momentum Top20-Bottom20 1Y diversifica mas la view y reduce reaccion excesiva, pero en estos datos queda por debajo de la variante 6M 10/10.
- La recomendacion final depende de objetivo: si se prioriza riqueza esperada y score P4, gana BL Momentum Top20 6M; si se prioriza minimo retiro, se deben revisar perfiles menos agresivos o BL Desempleo.

8. Indice de anexos y tablas de auditoria

Tabla 18. Indice de CSVs usados por el informe

archivo	metodologia	filas	columnas	proposito
01_markowitz_vs_benchmark\outputs\benchma...	Markowitz / Benchmark	1	6	benchmark splits aleatorios summary
01_markowitz_vs_benchmark\outputs\compari...	Markowitz / Benchmark	9	17	comparison rebalance vs base sin pandemia...
01_markowitz_vs_benchmark\outputs\compari...	Markowitz / Benchmark	9	21	comparison sin vs con pandemia h7 f2 601a...
01_markowitz_vs_benchmark\outputs\diseno_...	Markowitz / Benchmark	1	6	diseno experimental splits aleatorios
01_markowitz_vs_benchmark\outputs\estruct...	Markowitz / Benchmark	7	4	estructura anios test splits aleatorios
01_markowitz_vs_benchmark\outputs\frontie...	Markowitz / Benchmark	238	24	frontier segments h7 f2 601activos
01_markowitz_vs_benchmark\outputs\hallazg...	Markowitz / Benchmark	5	2	hallazgos splits aleatorios
01_markowitz_vs_benchmark\outputs\heatmap...	Markowitz / Benchmark	7	8	heatmap sharpe train test
01_markowitz_vs_benchmark\outputs\rebalan...	Markowitz / Benchmark	72	13	rebalance segments h7 f2 601activos
01_markowitz_vs_benchmark\outputs\rebalan...	Markowitz / Benchmark	18	12	rebalance summary h7 f2

archivo	metodologia	filas	columnas	proposito
				601activos
01_markowitz_vs_benchmark\outputs\scenari...	Markowitz / Benchmark	2	12	scenario diagnostics h7 f2 601activos
01_markowitz_vs_benchmark\outputs\segment...	Markowitz / Benchmark	72	28	segment summary h7 f2 601activos
01_markowitz_vs_benchmark\outputs\validac...	Markowitz / Benchmark	6	4	validacion robusta ventanas moviles
02_black_litterman\outputs\bl_frontier_se...	Black-Litterman	384	23	bl frontier segments h7 f2 601activos
02_black_litterman\outputs\bl_random_spli...	Black-Litterman	56	7	bl random splits heatmap
02_black_litterman\outputs\bl_random_spli...	Black-Litterman	420	34	bl random splits summary
02_black_litterman\outputs\bl_rebalance_s...	Black-Litterman	288	14	bl rebalance segments h7 f2 601activos
02_black_litterman\outputs\bl_rebalance_s...	Black-Litterman	72	14	bl rebalance summary h7 f2 601activos
02_black_litterman\outputs\bl_robust_vali...	Black-Litterman	36	10	bl robust validation summary
02_black_litterman\outputs\bl_robust_vali...	Black-Litterman	108	34	bl robust validation windows detail
02_black_litterman\outputs\bl_segment_sum...	Black-Litterman	288	32	bl segment summary h7 f2 601activos
02_black_litterman\outputs\bl_views_h7_f2...	Black-Litterman	32	36	bl views h7 f2 601activos
02_black_litterman\outputs\comparison_bl_...	Black-Litterman	36	18	comparison bl sin vs con pandemia h7 f2 6...
02_black_litterman\outputs\comparison_bl_...	Markowitz / Benchmark	72	19	comparison bl vs markowitz h7 f2 601activ...
02_black_litterman\outputs\comparison_mar...	Black-Litterman	20	25	comparison marketcap momentum profiles h7...
02_black_litterman\outputs\comparison_thr...	Black-Litterman	12	13	comparison three models kpis h7 f2 601act...
03_p4_montecarlo\outputs\p4_model_inputs_...	P4 Monte Carlo	60	13	p4 model inputs kpis
03_p4_montecarlo\outputs\p4_montecarlo_pa...	P4 Monte Carlo	1980	13	p4 montecarlo paths quantiles
03_p4_montecarlo\outputs\p4_montecarlo_su...	P4 Monte Carlo	180	29	p4 montecarlo summary
03_p4_montecarlo\outputs\p4_neutral_scena...	P4 Monte Carlo	60	29	p4 neutral scenario summary
03_p4_montecarlo\outputs\p4_recommendatio...	P4 Monte Carlo	60	30	p4 recommendation ranking

Cada archivo queda referenciado como respaldo reproducible.

Anexos tabulares seleccionados

Los anexos siguientes contienen tablas completas cuando su tamaño permite lectura directa y extractos/ordenamientos auditables para tablas demasiado extensas. El índice anterior documenta el universo completo de CSVs, filas y columnas generadas.

Anexo A. KPIs finales completos por modelo y escenario

scenariolabel	modelo	view	portfolioseleccionado	retorno total rebalanceado	retorno anual rebalanceado	volatilidad anual rebalanceada	max drawdown rebalanceado	cvar 95 diario rebalanceado	sharpe rebalanceado
Con pandemia	Black-Litterman	momentum_top20_6m	Neutro	69.5%	30.2%	11.9%	-11.7%	1.6%	2.38
Con pandemia	Black-Litterman	desempleo	Arriesgado	71.9%	31.1%	12.4%	-13.3%	1.7%	2.36
Con pandemia	Black-Litterman	momentum_top20_bottom20_1y	Neutro	65.6%	28.7%	12.1%	-12.8%	1.7%	2.20
Con pandemia	Black-Litterman	momentum	Conservador	56.4%	25.0%	11.2%	-10.3%	1.5%	2.06
Con pandemia	Equiponderado	No aplica	Benchmark	101.4%	41.9%	19.5%	-21.9%	2.8%	2.05
Con pandemia	Markowitz	Retornos historicos	Muy conservador	54.5%	24.3%	11.0%	-10.2%	1.5%	2.02
Sin pandemia	Markowitz	Retornos historicos	Ideal de mercado	76.5%	32.8%	12.3%	-12.6%	1.7%	2.51
Sin pandemia	Black-Litterman	momentum_top20_6m	Neutro	72.3%	31.2%	11.9%	-12.9%	1.6%	2.46
Sin pandemia	Black-Litterman	desempleo	Neutro	63.1%	27.7%	10.5%	-10.4%	1.4%	2.44
Sin pandemia	Black-Litterman	momentum	Muy conservador	64.0%	28.1%	10.9%	-10.1%	1.5%	2.38
Sin pandemia	Black-Litterman	momentum_top20_bottom20_1y	Conservador	63.1%	27.7%	10.9%	-10.7%	1.5%	2.35
Sin pandemia	Equiponderado	No aplica	Benchmark	101.4%	41.9%	19.5%	-21.9%	2.8%	2.05

Anexo B. Resumen BL rebalanceado completo

scenariolabel	view type	portfolio	portfolio type	retorno total rebalanceado	retorno anual rebalanceado	volatilidad anual rebalanceada	max drawdown rebalanceado	cvar 95 diario rebalanceado	sharpe rebalanceado
Con pandemia	desempleo	Benchmark	Benchmark	101.4%	41.9%	19.5%	-21.9%	2.8%	2.05
Con pandemia	desempleo	Ideal de mercado	Especial	75.2%	32.4%	20.4%	-22.5%	3.0%	1.49
Con pandemia	desempleo	Minima varianza	Especial	52.6%	23.5%	11.1%	-9.8%	1.5%	1.93
Con pandemia	desempleo	b_teorico	Especial	75.6%	32.5%	19.0%	-20.6%	2.8%	1.60
Con pandemia	desempleo	Arriesgado	Perfil	71.9%	31.1%	12.4%	-13.3%	1.7%	2.36
Con pandemia	desempleo	Conservador	Perfil	53.9%	24.0%	11.0%	-9.9%	1.5%	2.01
Con pandemia	desempleo	Muy arriesgado	Perfil	86.0%	36.4%	24.3%	-25.8%	3.6%	1.42
Con pandemia	desempleo	Muy conservador	Perfil	53.1%	23.7%	11.1%	-9.7%	1.5%	1.96
Con pandemia	desempleo	Neutro	Perfil	56.4%	25.1%	10.8%	-10.4%	1.5%	2.13
Con pandemia	momentum	Benchmark	Benchmark	101.4%	41.9%	19.5%	-21.9%	2.8%	2.05
Con pandemia	momentum	Ideal de mercado	Especial	105.5%	43.4%	32.5%	-34.0%	4.2%	1.27
Con pandemia	momentum	Minima varianza	Especial	52.5%	23.5%	11.1%	-9.8%	1.5%	1.93
Con pandemia	momentum	b_teorico	Especial	91.0%	38.2%	24.2%	-23.5%	3.1%	1.49
Con pandemia	momentum	Arriesgado	Perfil	99.4%	41.2%	29.4%	-28.6%	3.7%	1.34
Con pandemia	momentum	Conservador	Perfil	56.4%	25.0%	11.2%	-10.3%	1.5%	2.06
Con pandemia	momentum	Muy arriesgado	Perfil	124.9%	50.0%	42.1%	-41.4%	5.4%	1.14
Con pandemia	momentum	Muy conservador	Perfil	53.9%	24.1%	11.0%	-9.9%	1.5%	2.01
Con pandemia	momentum	Neutro	Perfil	70.9%	30.7%	15.6%	-15.3%	2.0%	1.85
Con pandemia	momentum_top20_6m	Benchmark	Benchmark	101.4%	41.9%	19.5%	-21.9%	2.8%	2.05
Con pandemia	momentum_top20_6m	Ideal de mercado	Especial	119.8%	48.2%	28.1%	-26.2%	3.9%	1.64
Con pandemia	momentum_top20_6m	Minima varianza	Especial	52.5%	23.5%	11.1%	-9.8%	1.5%	1.93
Con pandemia	momentum_top20_6m	b_teorico	Especial	107.1%	43.9%	24.1%	-23.9%	3.3%	1.74
Con pandemia	momentum_top20_6m	Arriesgado	Perfil	102.8%	42.4%	21.1%	-20.0%	2.9%	1.92
Con pandemia	momentum_top20_6m	Conservador	Perfil	56.4%	25.1%	10.9%	-9.7%	1.5%	2.11
Con pandemia	momentum_top20_6m	Muy arriesgado	Perfil	157.5%	60.5%	35.4%	-33.7%	5.1%	1.65
Con pandemia	momentum_top20_6m	Muy conservador	Perfil	54.3%	24.2%	11.0%	-9.6%	1.5%	2.02
Con pandemia	momentum_top20_6m	Neutro	Perfil	69.5%	30.2%	11.9%	-11.7%	1.6%	2.38
Con pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Benchmark	Benchmark	101.4%	41.9%	19.5%	-21.9%	2.8%	2.05
Con pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Ideal de mercado	Especial	94.1%	39.3%	25.4%	-25.6%	3.8%	1.47
Con pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Minima varianza	Especial	52.5%	23.5%	11.1%	-9.8%	1.5%	1.93
Con pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	b_teorico	Especial	92.3%	38.7%	22.6%	-24.2%	3.3%	1.62

scenariolabel	viewtype	portfolio	portfoliotype	retornototal rebalanceado	retornoanual rebalanceado	volatilidadanual rebalanceada	maxdrawdown rebalanceado	cvar95diario rebalanceado	sharpe rebalanceado
Con pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Arriesgado	Perfil	89.9%	37.8%	20.9%	-22.7%	3.1%	1.72
Con pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Conservador	Perfil	57.3%	25.4%	11.1%	-10.0%	1.5%	2.12
Con pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Muy arriesgado	Perfil	86.0%	36.4%	32.1%	-30.4%	4.6%	1.07
Con pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Muy conservador	Perfil	54.4%	24.3%	11.0%	-9.7%	1.5%	2.02
Con pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Neutro	Perfil	65.6%	28.7%	12.1%	-12.8%	1.7%	2.20
Sin pandemia	desempleo	Benchmark	Benchmark	101.4%	41.9%	19.5%	-21.9%	2.8%	2.05
Sin pandemia	desempleo	Ideal de mercado	Especial	82.6%	35.1%	20.5%	-22.4%	3.0%	1.62
Sin pandemia	desempleo	Minima varianza	Especial	57.0%	25.3%	10.9%	-10.0%	1.5%	2.14
Sin pandemia	desempleo	b_teorico	Especial	80.9%	34.5%	19.2%	-20.8%	2.8%	1.69
Sin pandemia	desempleo	Arriesgado	Perfil	75.0%	32.3%	13.6%	-15.4%	1.9%	2.23
Sin pandemia	desempleo	Conservador	Perfil	59.5%	26.3%	10.6%	-9.6%	1.4%	2.30
Sin pandemia	desempleo	Muy arriesgado	Perfil	103.6%	42.7%	25.5%	-27.4%	3.8%	1.60
Sin pandemia	desempleo	Muy conservador	Perfil	59.2%	26.2%	10.7%	-9.4%	1.4%	2.26
Sin pandemia	desempleo	Neutro	Perfil	63.1%	27.7%	10.5%	-10.4%	1.4%	2.44
Sin pandemia	momentum	Benchmark	Benchmark	101.4%	41.9%	19.5%	-21.9%	2.8%	2.05
Sin pandemia	momentum	Ideal de mercado	Especial	112.9%	45.9%	33.4%	-34.5%	4.4%	1.31
Sin pandemia	momentum	Minima varianza	Especial	56.9%	25.3%	10.9%	-10.0%	1.5%	2.14
Sin pandemia	momentum	b_teorico	Especial	90.1%	37.9%	35.1%	-37.1%	4.6%	1.02
Sin pandemia	momentum	Arriesgado	Perfil	108.2%	44.3%	32.3%	-31.5%	4.2%	1.31
Sin pandemia	momentum	Conservador	Perfil	68.5%	29.8%	11.9%	-11.2%	1.5%	2.35
Sin pandemia	momentum	Muy arriesgado	Perfil	106.3%	43.6%	44.0%	-42.6%	5.6%	0.95
Sin pandemia	momentum	Muy conservador	Perfil	64.0%	28.1%	10.9%	-10.1%	1.5%	2.38
Sin pandemia	momentum	Neutro	Perfil	79.6%	34.0%	17.5%	-16.1%	2.2%	1.83
Sin pandemia	momentum_top20_6m	Benchmark	Benchmark	101.4%	41.9%	19.5%	-21.9%	2.8%	2.05
Sin pandemia	momentum_top20_6m	Ideal de mercado	Especial	120.1%	48.4%	28.5%	-28.1%	4.0%	1.62
Sin pandemia	momentum_top20_6m	Minima varianza	Especial	56.9%	25.3%	10.9%	-10.0%	1.5%	2.14
Sin pandemia	momentum_top20_6m	b_teorico	Especial	120.6%	48.5%	28.8%	-29.3%	4.0%	1.62
Sin pandemia	momentum_top20_6m	Arriesgado	Perfil	95.0%	39.7%	20.1%	-21.1%	2.8%	1.87
Sin pandemia	momentum_top20_6m	Conservador	Perfil	62.2%	27.3%	10.7%	-10.4%	1.4%	2.36
Sin pandemia	momentum_top20_6m	Muy arriesgado	Perfil	142.2%	55.6%	32.1%	-30.1%	4.4%	1.67
Sin pandemia	momentum_top20_6m	Muy conservador	Perfil	59.6%	26.3%	10.7%	-9.7%	1.4%	2.27
Sin pandemia	momentum_top20_6m	Neutro	Perfil	72.3%	31.2%	11.9%	-12.9%	1.6%	2.46
Sin pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Benchmark	Benchmark	101.4%	41.9%	19.5%	-21.9%	2.8%	2.05
Sin pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Ideal de mercado	Especial	94.2%	39.4%	25.8%	-25.6%	3.8%	1.45
Sin pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Minima varianza	Especial	56.9%	25.3%	10.9%	-10.0%	1.5%	2.14
Sin pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	b_teorico	Especial	88.4%	37.3%	27.6%	-28.1%	4.1%	1.28
Sin pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Arriesgado	Perfil	91.0%	38.2%	23.3%	-24.4%	3.5%	1.55
Sin pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Conservador	Perfil	63.1%	27.7%	10.9%	-10.7%	1.5%	2.35
Sin pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Muy arriesgado	Perfil	83.2%	35.3%	32.1%	-31.3%	4.7%	1.04
Sin pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Muy conservador	Perfil	60.6%	26.7%	10.8%	-9.8%	1.4%	2.30
Sin pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Neutro	Perfil	73.1%	31.6%	13.0%	-15.0%	1.8%	2.27

Anexo C. Comparacion market-cap momentum contra benchmark

scenariolabel	viewtype	portfolio	retornototal rebalanceado	benchmark retorno total	delta retorno total vs benchmark	volatilidadanual rebalanceada	delta volatilidad anual vs benchmark	maxdrawdown rebalanceado	delta drawdown vs benchmark	sharpe rebalanceado	delta sharpe vs benchmark
Con pandemia	momentum_top20_6m	Arriesgado	102.8%	101.4%	1.3%	21.1%	1.6%	-20.0%	1.9%	1.92	-0.14
Con pandemia	momentum_top20_6m	Conservador	56.4%	101.4%	-45.1%	10.9%	-8.5%	-9.7%	12.2%	2.11	0.05
Con pandemia	momentum_top20_6m	Muy arriesgado	157.5%	101.4%	56.1%	35.4%	16.0%	-33.7%	-11.7%	1.65	-0.40
Con pandemia	momentum_top20_6m	Muy conservador	54.3%	101.4%	-47.2%	11.0%	-8.5%	-9.6%	12.3%	2.02	-0.03
Con pandemia	momentum_top20_6m	Neutro	69.5%	101.4%	-31.9%	11.9%	-7.6%	-11.7%	10.2%	2.38	0.32
Con pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Arriesgado	89.9%	101.4%	-11.5%	20.9%	1.4%	-22.7%	-0.8%	1.72	-0.34
Con pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Conservador	57.3%	101.4%	-44.2%	11.1%	-8.4%	-10.0%	11.9%	2.12	0.06
Con pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Muy arriesgado	86.0%	101.4%	-15.4%	32.1%	12.6%	-30.4%	-8.5%	1.07	-0.98
Con pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Muy conservador	54.4%	101.4%	-47.0%	11.0%	-8.4%	-9.7%	12.2%	2.02	-0.03
Con pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Neutro	65.6%	101.4%	-35.8%	12.1%	-7.3%	-12.8%	9.1%	2.20	0.15
Sin pandemia	momentum_top20_6m	Arriesgado	95.0%	101.4%	-6.4%	20.1%	0.6%	-21.1%	0.8%	1.87	-0.18
Sin pandemia	momentum_top20_6m	Conservador	62.2%	101.4%	-39.3%	10.7%	-8.7%	-10.4%	11.5%	2.36	0.31
Sin pandemia	momentum_top20_6m	Muy arriesgado	142.2%	101.4%	40.8%	32.1%	12.7%	-30.1%	-8.1%	1.67	-0.38
Sin pandemia	momentum_top20_6m	Muy conservador	59.6%	101.4%	-41.8%	10.7%	-8.7%	-9.7%	12.2%	2.27	0.21
Sin pandemia	momentum_top20_6m	Neutro	72.3%	101.4%	-29.2%	11.9%	-7.6%	-12.9%	9.0%	2.46	0.41

scenariolabel	viewtype	portfolio	retornototal rebalanceado	benchmark retorno total	delta retorno total vs benchmark	volatilidad anual rebalanceada	delta volatilidad anual vs benchmark	max drawdown rebalanceado	delta drawdown vs benchmark	sharpe rebalanceado	delta sharpe vs benchmark
Sin pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Arriesgado	91.0%	101.4%	-10.5%	23.3%	3.8%	-24.4%	-2.5%	1.55	-0.50
Sin pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Conservador	63.1%	101.4%	-38.3%	10.9%	-8.5%	-10.7%	11.2%	2.35	0.30
Sin pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Muy arriesgado	83.2%	101.4%	-18.3%	32.1%	12.6%	-31.3%	-9.4%	1.04	-1.01
Sin pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Muy conservador	60.6%	101.4%	-40.8%	10.8%	-8.7%	-9.8%	12.1%	2.30	0.25
Sin pandemia	momentum_top20_bottom20_1y	Neutro	73.1%	101.4%	-28.4%	13.0%	-6.4%	-15.0%	6.9%	2.27	0.22

Anexo D. Ranking P4 completo en escenario neutro

rank	scenariolabel	tecnicat	view	perfil	terminal wealth mean	terminal wealth p05	prob profit	prob loss gt tolerance	withdrawal rate	company revenue mean	p4 score
1	Con pandemia	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Muy arriesgado	USD 8,973.70	USD 1,498.35	96.5%	3.1%	3.1%	USD 474.36	9416.86
2	Sin pandemia	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Muy arriesgado	USD 7,752.74	USD 1,681.78	97.6%	2.0%	2.0%	USD 418.52	8151.45
3	Con pandemia	BL Momentum	momentum	Muy arriesgado	USD 6,435.53	USD 567.06	84.1%	14.6%	14.6%	USD 335.48	6624.61
4	Sin pandemia	BL Desempleo	desempleo	Muy arriesgado	USD 5,434.33	USD 1,813.99	99.4%	0.5%	0.5%	USD 220.93	5650.46
5	Sin pandemia	Markowitz	Retornos historicos	Muy arriesgado	USD 5,348.59	USD 1,437.39	97.5%	2.1%	2.1%	USD 214.65	5542.64
6	Sin pandemia	BL Momentum	momentum	Arriesgado	USD 5,304.35	USD 678.56	88.5%	10.9%	10.9%	USD 320.46	5515.41
7	Con pandemia	Equiponderado	No aplica	Muy arriesgado	USD 5,280.38	USD 2,329.07	99.9%	0.0%	0.0%	USD 204.33	5484.51
8	Con pandemia	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Arriesgado	USD 5,136.79	USD 2,093.27	99.5%	0.5%	0.5%	USD 312.41	5444.59
9	Sin pandemia	Equiponderado	No aplica	Muy arriesgado	USD 5,222.20	USD 2,330.00	100.0%	0.0%	0.0%	USD 203.24	5425.24
10	Sin pandemia	Equiponderado	No aplica	Arriesgado	USD 5,083.96	USD 2,260.26	99.8%	0.2%	0.2%	USD 307.67	5389.63
11	Con pandemia	Equiponderado	No aplica	Arriesgado	USD 5,069.24	USD 2,284.75	99.9%	0.1%	0.1%	USD 306.90	5374.74
12	Sin pandemia	BL Momentum	momentum	Muy arriesgado	USD 5,229.92	USD 558.24	76.1%	21.7%	21.7%	USD 222.37	5235.70
13	Sin pandemia	Equiponderado	No aplica	Neutro	USD 4,875.46	USD 846.60	94.0%	6.0%	6.0%	USD 320.25	5135.70
14	Con pandemia	Equiponderado	No aplica	Neutro	USD 4,830.49	USD 846.75	94.1%	5.9%	5.9%	USD 317.43	5088.52
15	Con pandemia	BL Momentum	momentum	Arriesgado	USD 4,761.74	USD 685.30	91.1%	8.6%	8.6%	USD 287.56	4963.70
16	Sin pandemia	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Arriesgado	USD 4,687.07	USD 2,046.87	99.6%	0.4%	0.4%	USD 278.67	4961.74
17	Sin pandemia	Markowitz	Retornos historicos	Arriesgado	USD 4,488.42	USD 1,905.45	99.0%	0.9%	0.9%	USD 262.93	4741.94
18	Sin pandemia	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Arriesgado	USD 4,449.24	USD 1,517.86	97.5%	2.3%	2.3%	USD 259.20	4685.24
19	Con pandemia	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Arriesgado	USD 4,433.58	USD 1,791.97	99.0%	1.0%	1.0%	USD 254.48	4678.06
20	Con pandemia	BL Desempleo	desempleo	Muy arriesgado	USD 4,427.70	USD 1,556.03	99.1%	0.6%	0.6%	USD 100.37	4522.07
21	Con pandemia	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Muy arriesgado	USD 4,379.53	USD 590.54	91.2%	7.3%	7.3%	USD 98.28	4405.21
22	Sin pandemia	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Muy arriesgado	USD 4,286.35	USD 594.08	91.9%	6.4%	6.4%	USD 85.15	4307.30
23	Sin pandemia	Markowitz	Retornos historicos	Neutro	USD 3,926.14	USD 2,238.98	99.3%	0.7%	0.7%	USD 282.50	4201.24
24	Sin pandemia	BL Momentum	momentum	Neutro	USD 3,667.88	USD 846.66	94.0%	6.0%	6.0%	USD 264.66	3872.54
25	Sin pandemia	BL Desempleo	desempleo	Arriesgado	USD 3,693.58	USD 2,139.94	100.0%	0.0%	0.0%	USD 169.95	3863.53
26	Con pandemia	BL Desempleo	desempleo	Arriesgado	USD 3,573.92	USD 2,188.34	100.0%	0.0%	0.0%	USD 151.27	3725.19
27	Sin pandemia	Equiponderado	No aplica	Conservador	USD 3,786.45	USD 913.52	64.8%	35.2%	35.2%	USD 235.14	3669.18
28	Sin pandemia	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Neutro	USD 3,421.42	USD 1,988.46	99.2%	0.8%	0.8%	USD 255.62	3669.05
29	Sin pandemia	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Neutro	USD 3,405.87	USD 2,115.53	99.6%	0.4%	0.4%	USD 254.72	3656.39
30	Con pandemia	Equiponderado	No aplica	Conservador	USD 3,748.72	USD 911.60	64.7%	35.3%	35.3%	USD 233.45	3629.17
31	Con pandemia	BL Momentum	momentum	Neutro	USD 3,310.11	USD 1,510.57	96.1%	3.9%	3.9%	USD 246.27	3517.38
32	Con pandemia	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Neutro	USD 3,252.65	USD 2,000.29	99.5%	0.5%	0.5%	USD 245.75	3492.99
33	Con pandemia	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Neutro	USD 3,072.64	USD 1,866.42	99.2%	0.8%	0.8%	USD 233.45	3298.29
34	Sin pandemia	BL Desempleo	desempleo	Neutro	USD 2,982.54	USD 1,978.46	99.8%	0.2%	0.2%	USD 227.76	3208.50

rank	scenario label	tecnica	view	perfil	terminal wealth mean	terminal wealth p05	prob profit	prob loss gt tolerance	withdrawal rate	company revenue mean	p4 score
35	Con pandemia	Markowitz	Retornos historicos	Arriesgado	USD 2,987.27	USD 1,169.91	96.6%	2.6%	2.6%	USD 74.16	3035.64
36	Con pandemia	Markowitz	Retornos historicos	Neutro	USD 2,833.15	USD 1,438.02	96.7%	3.3%	3.3%	USD 215.05	3015.60
37	Sin pandemia	Markowitz	Retornos historicos	Conservador	USD 2,905.41	USD 939.49	86.3%	13.7%	13.7%	USD 223.12	2991.53
38	Sin pandemia	BL Momentum	momentum	Conservador	USD 2,901.68	USD 936.50	84.1%	15.9%	15.9%	USD 220.52	2963.40
39	Con pandemia	BL Desempleo	desempleo	Neutro	USD 2,699.84	USD 1,755.11	99.6%	0.4%	0.4%	USD 204.31	2899.96
40	Sin pandemia	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Conservador	USD 2,714.62	USD 939.54	87.2%	12.8%	12.8%	USD 214.71	2801.73
41	Sin pandemia	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Conservador	USD 2,712.67	USD 939.78	86.3%	13.7%	13.7%	USD 213.64	2789.31
42	Sin pandemia	BL Desempleo	desempleo	Conservador	USD 2,592.80	USD 937.94	85.6%	14.4%	14.4%	USD 207.01	2655.41
43	Con pandemia	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Conservador	USD 2,453.99	USD 937.30	83.5%	16.5%	16.5%	USD 196.78	2485.77
44	Con pandemia	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Conservador	USD 2,419.50	USD 937.01	83.8%	16.2%	16.2%	USD 195.70	2453.40
45	Con pandemia	BL Momentum	momentum	Conservador	USD 2,414.24	USD 935.10	81.9%	18.1%	18.1%	USD 192.72	2425.56
46	Con pandemia	Markowitz	Retornos historicos	Conservador	USD 2,332.64	USD 933.61	79.6%	20.4%	20.4%	USD 186.50	2315.54
47	Con pandemia	BL Desempleo	desempleo	Conservador	USD 2,299.37	USD 935.44	81.3%	18.7%	18.7%	USD 185.82	2297.99
48	Con pandemia	Markowitz	Retornos historicos	Muy arriesgado	USD 2,030.36	USD 572.07	72.6%	16.9%	16.9%	USD 3.31	1864.87
49	Con pandemia	Equiponderado	No aplica	Muy conservador	USD 2,258.27	USD 942.82	27.4%	72.6%	72.6%	USD 109.98	1642.45
50	Sin pandemia	Equiponderado	No aplica	Muy conservador	USD 2,186.90	USD 942.49	26.0%	74.0%	74.0%	USD 105.05	1551.95
51	Sin pandemia	BL Momentum	momentum	Muy conservador	USD 1,581.10	USD 964.99	27.4%	72.6%	72.6%	USD 78.50	933.39
52	Sin pandemia	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Muy conservador	USD 1,522.39	USD 965.23	26.6%	73.4%	73.4%	USD 74.70	863.29
53	Sin pandemia	BL Desempleo	desempleo	Muy conservador	USD 1,492.53	USD 966.09	26.0%	74.0%	74.0%	USD 72.25	824.58
54	Sin pandemia	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Muy conservador	USD 1,479.08	USD 966.02	25.2%	74.8%	74.8%	USD 70.55	801.23
55	Sin pandemia	Markowitz	Retornos historicos	Muy conservador	USD 1,462.45	USD 966.02	25.2%	74.8%	74.8%	USD 69.88	784.13
56	Con pandemia	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Muy conservador	USD 1,407.84	USD 964.51	24.3%	75.7%	75.7%	USD 66.15	716.60
57	Con pandemia	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Muy conservador	USD 1,393.21	USD 963.84	23.5%	76.5%	76.5%	USD 64.30	692.70
58	Con pandemia	Markowitz	Retornos historicos	Muy conservador	USD 1,386.47	USD 963.33	22.8%	77.2%	77.2%	USD 62.85	677.52
59	Con pandemia	BL Momentum	momentum	Muy conservador	USD 1,377.30	USD 964.61	23.0%	77.0%	77.0%	USD 62.81	670.52
60	Con pandemia	BL Desempleo	desempleo	Muy conservador	USD 1,355.01	USD 963.74	21.7%	78.3%	78.3%	USD 59.90	631.92

Anexo E. Top 80 simulaciones Monte Carlo por riqueza esperada

scenario label	projection scenario	tecnica	view	perfil	terminal wealth mean	terminal wealth p05	terminal wealth p95	prob profit	withdrawal rate	company revenue mean
Con pandemia	favorable	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Muy arriesgado	USD 15,451.21	USD 2,940.25	USD 40,780.09	98.4%	1.6%	USD 690.22
Sin pandemia	favorable	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Muy arriesgado	USD 12,959.30	USD 2,862.21	USD 32,600.97	99.1%	0.8%	USD 590.37
Con pandemia	favorable	BL Momentum	momentum	Muy arriesgado	USD 12,786.00	USD 591.18	USD 39,921.24	93.2%	6.6%	USD 535.30
Sin pandemia	favorable	BL Momentum	momentum	Muy arriesgado	USD 11,025.07	USD 576.43	USD 35,206.90	89.6%	10.1%	USD 368.38
Sin pandemia	favorable	BL Momentum	momentum	Arriesgado	USD 9,192.72	USD 697.49	USD 23,458.30	94.5%	5.5%	USD 459.57
Con pandemia	neutro	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Muy arriesgado	USD 8,973.70	USD 1,498.35	USD 23,307.15	96.5%	3.1%	USD 474.36
Sin pandemia	favorable	Markowitz	Retornos historicos	Muy arriesgado	USD 8,538.81	USD 2,421.05	USD 20,420.49	99.5%	0.4%	USD 288.70
Sin pandemia	favorable	BL Desempleo	desempleo	Muy arriesgado	USD 8,314.08	USD 2,786.33	USD 17,923.21	99.8%	0.2%	USD 289.35
Con pandemia	favorable	BL Momentum	momentum	Arriesgado	USD 7,957.27	USD 1,757.03	USD 19,294.84	96.4%	3.5%	USD 400.29
Sin pandemia	neutro	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Muy arriesgado	USD 7,752.74	USD 1,681.78	USD 19,253.09	97.6%	2.0%	USD 418.52
Con pandemia	favorable	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Muy arriesgado	USD 7,689.42	USD 1,702.22	USD 19,078.82	97.9%	1.8%	USD 141.48
Sin pandemia	favorable	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Muy arriesgado	USD 7,499.41	USD 1,584.53	USD 19,130.80	97.4%	2.3%	USD 120.38
Sin pandemia	favorable	Equiponderado	No aplica	Muy arriesgado	USD 7,399.94	USD 3,326.44	USD 13,763.12	100.0%	0.0%	USD 253.91
Con pandemia	favorable	Equiponderado	No aplica	Muy arriesgado	USD 7,357.82	USD 3,330.90	USD 13,779.02	100.0%	0.0%	USD 252.20

scenario label	projection scenario	tecnica	view	perfil	terminal wealth mean	terminal wealth p05	terminal wealth p95	prob profit	withdrawal rate	company revenue mean
Con pandemia	favorable	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Arriesgado	USD 7,234.02	USD 2,985.66	USD 13,985.92	99.8%	0.2%	USD 387.76
Con pandemia	favorable	Equiponderado	No aplica	Arriesgado	USD 7,035.82	USD 3,218.28	USD 12,979.30	100.0%	0.0%	USD 376.91
Sin pandemia	favorable	Equiponderado	No aplica	Arriesgado	USD 7,025.14	USD 3,121.34	USD 12,949.87	100.0%	0.0%	USD 377.45
Con pandemia	favorable	Equiponderado	No aplica	Neutro	USD 6,904.59	USD 2,665.24	USD 12,886.90	96.9%	3.1%	USD 402.07
Sin pandemia	favorable	Equiponderado	No aplica	Neutro	USD 6,887.84	USD 2,685.97	USD 12,958.45	96.7%	3.3%	USD 402.24
Con pandemia	favorable	BL Desempleo	desempleo	Muy arriesgado	USD 6,774.78	USD 2,434.82	USD 14,463.95	99.8%	0.2%	USD 130.59
Sin pandemia	favorable	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Arriesgado	USD 6,602.53	USD 2,409.77	USD 13,373.29	99.3%	0.7%	USD 331.43
Sin pandemia	favorable	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Arriesgado	USD 6,597.80	USD 2,900.41	USD 12,477.23	99.9%	0.1%	USD 346.14
Sin pandemia	favorable	Markowitz	Retornos historicos	Arriesgado	USD 6,508.90	USD 2,713.58	USD 12,356.85	99.9%	0.1%	USD 331.31
Con pandemia	favorable	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Arriesgado	USD 6,469.81	USD 2,678.43	USD 12,372.32	99.8%	0.2%	USD 323.02
Con pandemia	neutro	BL Momentum	momentum	Muy arriesgado	USD 6,435.53	USD 567.06	USD 20,028.18	84.1%	14.6%	USD 335.48
Sin pandemia	favorable	Equiponderado	No aplica	Conservador	USD 5,540.33	USD 917.86	USD 12,391.29	72.8%	27.2%	USD 315.12
Con pandemia	favorable	Equiponderado	No aplica	Conservador	USD 5,521.22	USD 918.00	USD 12,424.24	71.5%	28.5%	USD 312.52
Sin pandemia	neutro	BL Desempleo	desempleo	Muy arriesgado	USD 5,434.33	USD 1,813.99	USD 11,705.10	99.4%	0.5%	USD 220.93
Sin pandemia	neutro	Markowitz	Retornos historicos	Muy arriesgado	USD 5,348.59	USD 1,437.39	USD 12,278.04	97.5%	2.1%	USD 214.65
Sin pandemia	neutro	BL Momentum	momentum	Arriesgado	USD 5,304.35	USD 678.56	USD 14,009.87	88.5%	10.9%	USD 320.46
Con pandemia	neutro	Equiponderado	No aplica	Muy arriesgado	USD 5,280.38	USD 2,329.07	USD 9,757.02	99.9%	0.0%	USD 204.33
Sin pandemia	neutro	BL Momentum	momentum	Muy arriesgado	USD 5,229.92	USD 558.24	USD 16,715.50	76.1%	21.7%	USD 222.37
Sin pandemia	neutro	Equiponderado	No aplica	Muy arriesgado	USD 5,222.20	USD 2,330.00	USD 9,657.25	100.0%	0.0%	USD 203.24
Sin pandemia	favorable	BL Momentum	momentum	Neutro	USD 5,154.72	USD 2,235.83	USD 9,117.96	97.2%	2.8%	USD 329.40
Con pandemia	neutro	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Arriesgado	USD 5,136.79	USD 2,093.27	USD 10,133.56	99.5%	0.5%	USD 312.41
Sin pandemia	neutro	Equiponderado	No aplica	Arriesgado	USD 5,083.96	USD 2,260.26	USD 9,420.89	99.8%	0.2%	USD 307.67
Con pandemia	neutro	Equiponderado	No aplica	Arriesgado	USD 5,069.24	USD 2,284.75	USD 9,481.28	99.9%	0.1%	USD 306.90
Sin pandemia	favorable	Markowitz	Retornos historicos	Neutro	USD 5,061.65	USD 2,927.38	USD 7,957.32	99.7%	0.3%	USD 329.48
Con pandemia	desfavorable	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Muy arriesgado	USD 5,008.55	USD 585.02	USD 13,777.79	89.3%	8.8%	USD 326.82
Sin pandemia	neutro	Equiponderado	No aplica	Neutro	USD 4,875.46	USD 846.60	USD 9,214.07	94.0%	6.0%	USD 320.25
Con pandemia	neutro	Equiponderado	No aplica	Neutro	USD 4,830.49	USD 846.75	USD 9,205.99	94.1%	5.9%	USD 317.43
Con pandemia	neutro	BL Momentum	momentum	Arriesgado	USD 4,761.74	USD 685.30	USD 11,506.28	91.1%	8.6%	USD 287.56
Sin pandemia	favorable	BL Desempleo	desempleo	Arriesgado	USD 4,729.04	USD 2,780.21	USD 7,414.35	100.0%	0.0%	USD 197.72
Sin pandemia	neutro	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Arriesgado	USD 4,687.07	USD 2,046.87	USD 8,810.41	99.6%	0.4%	USD 278.67
Sin pandemia	neutro	Markowitz	Retornos historicos	Arriesgado	USD 4,488.42	USD 1,905.45	USD 8,666.53	99.0%	0.9%	USD 262.93
Con pandemia	favorable	BL Desempleo	desempleo	Arriesgado	USD 4,471.58	USD 2,706.12	USD 6,760.61	100.0%	0.0%	USD 172.86
Sin pandemia	desfavorable	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Muy arriesgado	USD 4,453.79	USD 591.69	USD 10,929.45	91.2%	7.1%	USD 293.94
Sin pandemia	neutro	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Arriesgado	USD 4,449.24	USD 1,517.86	USD 8,958.37	97.5%	2.3%	USD 259.20
Con pandemia	favorable	Markowitz	Retornos historicos	Arriesgado	USD 4,437.60	USD 1,869.33	USD 8,476.60	99.2%	0.7%	USD 93.52
Con pandemia	neutro	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Arriesgado	USD 4,433.58	USD 1,791.97	USD 8,567.53	99.0%	1.0%	USD 254.48
Con pandemia	neutro	BL Desempleo	desempleo	Muy arriesgado	USD 4,427.70	USD 1,556.03	USD 9,169.14	99.1%	0.6%	USD 100.37
Con pandemia	favorable	BL Momentum	momentum	Neutro	USD 4,396.92	USD 2,197.10	USD 7,428.13	98.0%	2.0%	USD 292.89
Con pandemia	neutro	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Muy arriesgado	USD 4,379.53	USD 590.54	USD 11,330.72	91.2%	7.3%	USD 98.28
Sin pandemia	favorable	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Neutro	USD 4,371.80	USD 2,598.14	USD 6,773.59	99.7%	0.3%	USD 295.46
Sin pandemia	neutro	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Muy arriesgado	USD 4,286.35	USD 594.08	USD 11,205.70	91.9%	6.4%	USD 85.15
Sin pandemia	favorable	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Neutro	USD 4,238.98	USD 2,640.12	USD 6,283.23	99.9%	0.1%	USD 290.15
Con pandemia	favorable	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Neutro	USD 4,065.61	USD 2,561.00	USD 6,049.02	99.9%	0.1%	USD 280.74
Sin pandemia	neutro	Markowitz	Retornos historicos	Neutro	USD 3,926.14	USD 2,238.98	USD 6,280.90	99.3%	0.7%	USD 282.50
Con pandemia	favorable	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Neutro	USD 3,885.58	USD 2,388.13	USD 5,809.51	99.7%	0.3%	USD 268.64
Sin pandemia	neutro	Equiponderado	No aplica	Conservador	USD 3,786.45	USD 913.52	USD 8,738.42	64.8%	35.2%	USD 235.14
Sin pandemia	desfavorable	Equiponderado	No aplica	Muy arriesgado	USD 3,758.77	USD 1,644.08	USD 6,995.59	99.7%	0.1%	USD 167.24
Con pandemia	neutro	Equiponderado	No aplica	Conservador	USD 3,748.72	USD 911.60	USD 8,762.75	64.7%	35.3%	USD 233.45
Con pandemia	favorable	Markowitz	Retornos historicos	Neutro	USD 3,736.71	USD 2,099.12	USD 5,981.77	98.9%	1.1%	USD 253.64
Con pandemia	desfavorable	Equiponderado	No aplica	Muy arriesgado	USD 3,707.66	USD 1,620.00	USD 6,911.39	99.8%	0.1%	USD 165.21

scenario label	projection scenario	tecnica	view	perfil	terminal wealth mean	terminal wealth p05	terminal wealth p95	prob profit	withdrawal rate	company revenue mean
Sin pandemia	neutro	BL Desempleo	desempleo	Arriesgado	USD 3,693.58	USD 2,139.94	USD 5,818.72	100.0%	0.0%	USD 169.95
Sin pandemia	favorable	BL Momentum	momentum	Conservador	USD 3,689.35	USD 940.68	USD 5,975.92	87.9%	12.1%	USD 259.50
Sin pandemia	favorable	Markowitz	Retornos historicos	Conservador	USD 3,673.56	USD 942.89	USD 5,687.66	89.8%	10.2%	USD 261.45
Sin pandemia	neutro	BL Momentum	momentum	Neutro	USD 3,667.88	USD 846.66	USD 6,594.63	94.0%	6.0%	USD 264.66
Sin pandemia	favorable	BL Desempleo	desempleo	Neutro	USD 3,637.86	USD 2,418.45	USD 5,197.93	99.9%	0.1%	USD 255.10
Con pandemia	neutro	BL Desempleo	desempleo	Arriesgado	USD 3,573.92	USD 2,188.34	USD 5,428.47	100.0%	0.0%	USD 151.27
Con pandemia	favorable	Markowitz	Retornos historicos	Muy arriesgado	USD 3,561.66	USD 593.22	USD 9,289.82	89.3%	6.3%	USD 4.51
Con pandemia	desfavorable	Equiponderado	No aplica	Arriesgado	USD 3,554.01	USD 1,556.45	USD 6,507.51	98.8%	1.0%	USD 248.99
Sin pandemia	desfavorable	Equiponderado	No aplica	Arriesgado	USD 3,499.58	USD 1,548.78	USD 6,483.95	98.7%	1.2%	USD 246.57
Con pandemia	desfavorable	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Arriesgado	USD 3,488.60	USD 1,333.64	USD 6,724.02	98.0%	1.6%	USD 246.97
Sin pandemia	favorable	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Conservador	USD 3,433.12	USD 944.02	USD 5,217.46	91.3%	8.7%	USD 251.91
Sin pandemia	neutro	BL Momentum Top20-Bottom20 1Y	momentum_top20_bottom20_1y	Neutro	USD 3,421.42	USD 1,988.46	USD 5,264.91	99.2%	0.8%	USD 255.62
Sin pandemia	neutro	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Neutro	USD 3,405.87	USD 2,115.53	USD 5,082.32	99.6%	0.4%	USD 254.72
Sin pandemia	favorable	BL Momentum Top20 6M	momentum_top20_6m	Conservador	USD 3,380.26	USD 943.70	USD 5,143.34	91.0%	9.0%	USD 248.92
Sin pandemia	desfavorable	BL Desempleo	desempleo	Muy arriesgado	USD 3,379.49	USD 1,039.65	USD 7,373.34	95.4%	2.8%	USD 165.98
Con pandemia	favorable	BL Desempleo	desempleo	Neutro	USD 3,335.15	USD 2,164.53	USD 4,836.17	99.9%	0.1%	USD 231.23